

Bachelorarbeit

Institut für Informatik
Fachbereich Informatik und Mathematik

Entwurf und Integration eines Bremssystems für ein selbstbalancierendes Fahrrad

Hyeong-Gyu Park
Matrikel-Nr.: 7698949

Prüfer:

Prof. Dr. L. Hedrich

Betreuer:

Prof. Dr. L. Hedrich

Abgabedatum:

20. Juli 2025

Frankfurt am Main, 27. Juni 2025

Bitte dieses Formular zusammen mit der Abschlussarbeit abgeben!

Erklärung zur Abschlussarbeit

gemäß § 35, Abs. 16 der Ordnung für den Bachelorstudiengang Informatik vom 17. Juni 2019:

Hiermit erkläre ich

(Nachname, Vorname)

Die vorliegende Arbeit habe ich selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst.

Ich bestätige außerdem, dass die vorliegende Arbeit nicht, auch nicht auszugsweise, für eine andere Prüfung oder Studienleistung verwendet wurde.

Zudem versichere ich, dass alle eingereichten schriftlichen gebundenen Versionen meiner vorliegenden Bachelorarbeit mit der digital eingereichten elektronischen Version meiner Bachelorarbeit übereinstimmen.

Frankfurt am Main, den

Unterschrift der/des Studierenden

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Bremssystem für ein bestehendes Projekt entwickelt und integriert. Es handelt sich dabei um ein selbstbalancierendes Fahrrad, dessen zentrale Steuerung über ein BeagleBone Black (BBB) erfolgt, auf dem eine Linux-Distribution installiert ist. Eine besondere Herausforderung bestand darin, ein System zu entwerfen, das sowohl stabil als auch zuverlässig in der Hardware ist und modular an das vorhandene System montiert werden kann. Außerdem musste in der Software ein System entwickelt werden, das aus mehreren parallel arbeitenden Threads besteht, die sowohl asynchron als auch threadsicher arbeiten. Besonders wichtig war die Implementierung einer Gefahrenbremsung zur Vermeidung von Kollisionen. Das resultierende Bremssystem ermöglicht eine schnelle und fein abgestufte Bremssteuerung, die durch das BBB koordiniert wird. Die bestehende Codebasis wurde umfassend überarbeitet, während die Hardware größtenteils aus dem Vorgängerprojekt übernommen wurde. Durch die erfolgreiche Umsetzung konnte die Sicherheit des selbstbalancierenden Fahrrads deutlich verbessert werden.

Abkürzungsverzeichnis

ABS	<i>Antiblockiersystem</i>
BBB	<i>BeagleBone Black</i>
FD	<i>File Descriptor</i>
FEM	<i>Finite-Elemente-Methode</i>
eCAP	<i>Enhanced Capture</i>
eHRPWM	<i>Enhanced High Resolution Pulse Width Modulator</i>
eQEP	<i>Enhanced Quadrature Encoder Pulse</i>
GCC	<i>GNU Compiler Collection</i>
GPIO	<i>General-Purpose Input/Output</i>
HNM	<i>Hinterradnabenmotor</i>
I²C	<i>Inter-Integrated Circuit</i>
IMU	<i>Inertial Measurement Unit</i>
PID	<i>Proportional-Integral-Derivative</i>
PRU	<i>Programmable Real-Time Unit</i>
PWM	<i>Pulse-Width Modulation</i>
UART	<i>Universal Asynchronous Receiver Transmitter</i>

Inhaltsverzeichnis

Erklärung zur Abschlussarbeit Bachelor	IV
Zusammenfassung	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Zielsetzung	1
1.3 Stand der Technik	2
1.4 Aufbau der Arbeit	2
2 Technische Grundlagen	4
2.1 Steuereinheit: BeagleBone Black (BBB)	4
2.1.1 Verbindungsschnittstellen des BBB	4
2.2 Linux-basiertes Betriebssystem des BBB	6
2.2.1 File-Descriptor (FD)	6
2.2.2 Nutzung von Threads unter Linux	7
2.3 Relevante Breakout-Boards	8
2.3.1 INA219	8
2.3.2 BTS7960	9
2.3.3 BNO055	9
3 Systementwicklung	11
3.1 Spezifikationen des Bremssystems	11
3.2 Vergleich möglicher Bremsmethoden eines Fahrrads	12
3.3 Konstruktion der Hardware	12
3.3.1 Wahl des Motors	13
3.3.2 Asymmetrische Kraftverteilung	13
3.3.3 Konstruktion einer Wippe	14
3.3.4 Stabilitätsanalyse der Bremsvorrichtung	15
3.4 Steuerung der Hardware	23
3.4.1 Komponenten zur Regulierung der Bremskraft	23
3.4.2 Schaltplan des Steuersystems	24

3.4.3	Ablauf der Bremskraftregulierung	25
3.4.4	Automatisches Bremssystem	27
3.4.5	Automatische Geschwindigkeitsregulierung des Fahrrads	27
3.5	Implementierung der Software	30
3.5.1	Modularisierung des Quellcodes	32
3.5.2	Implementierung des Multithreading-APIs	32
3.6	Bremssystem in der Realität	35
4	Tests und Evaluation	37
4.1	Relation zwischen Motorposition und Bremskraft	37
4.2	Relation zwischen Stromaufnahme und Bremskraft	39
4.3	Reproduzierbarkeit des Bremsverhaltens	39
4.4	Regelverhalten des Antriebsmotors mit dem PID-Regler	41
4.5	Simulation einer Gefahrenbremsung	44
4.6	Simulation einer geregelten Bremsung	44
5	Fazit	47
5.1	Ausblick	47
	Abbildungsverzeichnis	49
	Tabellenverzeichnis	50
	Algorithmenverzeichnis	51
	Literaturverzeichnis	52
A	Anhang	54
A.1	Herleitung der Formel für die Wippe mit Offset	54
A.2	Histogramme der FEM-Analyse	56
A.3	Pulssignale des Hall-Sensors im Linearmotor	57
A.4	Verformung des Bremssystems bei einer Gefahrenbremsung	58
A.5	Schaltplan des Bremssystems	59

1 Einleitung

1.1 Motivation

Selbstbalancierende Fahrzeuge gewinnen seit einigen Jahren zunehmend an Bedeutung und kommen in verschiedensten Bereichen der Mobilität und Robotik zum Einsatz. Die größte Herausforderung dieser Systeme liegt in der anspruchsvollen Regelung, die erforderlich ist, um Stabilität und eine präzise Positionierung dauerhaft zu gewährleisten [10]. Insbesondere die Robustheit gegenüber äußeren Störeinflüssen und die Sicherstellung eines verlässlichen Betriebs erfordern zusätzliche technische Maßnahmen, um eine kontinuierliche Balance zu garantieren.

Das in dieser Arbeit untersuchte System basiert auf einem selbstbalancierenden Fahrrad, das im Rahmen früherer Projekte entwickelt wurde [5, 8, 13]. Zwar verfügte das vorhandene System bereits über eine funktionierende Balancesteuerung, jedoch war es bislang nicht mit einem speziell entwickelten Bremssystem ausgestattet. Dies stellte sowohl ein Sicherheitsrisiko als auch eine Einschränkung für den praktischen Einsatz dar. Die zentrale Herausforderung bestand darin, ein eigenständiges Bremssystem zu entwickeln und in die bestehende Fahrarchitektur zu integrieren. Dabei durfte weder die Funktion der Balanciereinheit noch die Fahrstabilität beeinträchtigt werden.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit war es, ein Bremssystem zu entwickeln, das mechanisch robust, elektronisch zuverlässig und softwareseitig modular in das bestehende selbstbalancierende Fahrrad integriert werden kann. Das System sollte threadsicher arbeiten und sich nahtlos in die bestehende Architektur einfügen lassen.

Im Mittelpunkt stand dabei die sichere Koordination mit dem vorhandenen Antriebssystem sowie die Umsetzung zweier zentraler Funktionen: einer automatisch geregelten Betriebsbremse zur Geschwindigkeitskontrolle und einer Gefahrenbremsung, die im Notfall schnell und zuverlässig aktiviert wird, um potenzielle Kollisionen zu vermeiden.

1.3 Stand der Technik

Ein zuverlässiges Bremssystem ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Fahrzeugs. Besonders im Kontext automatisierter oder autonomer Systeme gewinnt die präzise und sichere Bremsregelung zunehmend an Bedeutung. Entsprechend existieren zahlreiche Forschungsarbeiten, die sich mit der Optimierung von Bremsmechanismen befassen, insbesondere im Hinblick auf die Übertragung etablierter Konzepte aus dem Automobilbereich auf kleinere, leichtere Fahrzeuge wie Fahrräder.

Ein Schwerpunkt aktueller Entwicklungen liegt auf der Implementierung von Antiblockiersystemen (ABS) für Fahrräder. Diese Technik, die sich in der Automobilindustrie seit Jahrzehnten bewährt hat, erfordert für den Einsatz im Fahrradbereich allerdings erhebliche Anpassungen, da dort sowohl die Platzverhältnisse als auch die zur Verfügung stehende Energie deutlich begrenzter sind.

Yang et al. [12] entwickelten hierzu ein mechanisches System, das die auf die Bremse wirkende Kraft begrenzt, um ein Blockieren der Räder zu verhindern. Ein ähnliches Ziel verfolgt auch das von Cheng et al. [2] vorgestellte Konzept, bei dem die Bremskraft zyklisch geregelt wird. Sobald ein Blockieren des Rades droht, wird der Bremsdruck kurzzeitig reduziert, was dem klassischen ABS im Automobilbereich nachempfunden ist.

Neben der rein technischen Entwicklung einzelner Bremskomponenten gewinnt auch die systematische Modellierung von Bremssystemen zunehmend an Bedeutung. So stellen Salman et al. [9] ein umfassendes, physikbasiertes Modell der Bremsdynamik von E-Bikes vor, das neben der Fahrdynamik auch Bremsgestänge, Raddynamik sowie die Reifen-Fahrbahn-Interaktion berücksichtigt. Dieses Modell dient nicht nur der Simulation realitätsnaher Bremsverläufe, sondern auch der prädiktiven Fehlererkennung in sicherheitskritischen Komponenten.

Die in der Literatur vorgestellten Ansätze verdeutlichen die Relevanz präziser Bremsregelungen, lassen jedoch weitgehend offen, wie sich solche Systeme in selbstbalancierende Fahrzeuge integrieren lassen. Diese Fragestellung bildet daher den zentralen Fokus der vorliegenden Arbeit.

1.4 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung folgt in Kapitel 2 eine Darstellung der technischen Grundlagen, die für das Verständnis der späteren Umsetzung erforderlich sind. Dazu zählen insbesondere die eingesetzte Steuereinheit BeagleBone Black (BBB), deren Schnittstellen sowie das zugrunde liegende Betriebssystem. Außerdem werden die relevanten Breakout-Boards und deren Funktionen beschrieben.

Kapitel 3 behandelt die Entwicklung des Bremssystems. Es werden die Anforderungen spezifiziert und verschiedene Bremsmethoden miteinander verglichen. Im Anschluss erfolgt die Beschreibung der mechanischen Konstruktion sowie der elektronischen Steuerung. Auch die softwareseitige Umsetzung, einschließlich Modularisierung und Multithreading, wird hier erläutert.

In Kapitel 4 werden die entwickelten Komponenten getestet und hinsichtlich ihrer Funktionalität sowie Leistungsfähigkeit evaluiert. Untersucht werden unter anderem die Relation zwischen Bremskraft und Motorposition des Bremsmotors, das Bremsverhalten bei unterschiedlicher Stromaufnahme sowie die Reproduzierbarkeit des Bremsverhaltens.

Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen des Systems.

2 Technische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die technischen Grundlagen der eingesetzten Hard- und Software dargestellt, die für das Verständnis sowie die Umsetzung des Projekts relevant sind. Im Fokus stehen dabei die Steuereinheit des Gesamtsystems, die Kommunikationsschnittstellen zwischen der Steuereinheit, den Sensoren und den Aktoren sowie die technischen Spezifikationen der verwendeten Breakout-Boards.

2.1 Steuereinheit: BeagleBone Black (BBB)

Als Steuereinheit wird ein BeagleBone Black (BBB) verwendet, der über einen AM335x 1 GHz ARM Cortex-A8 Prozessor sowie 512 MB DDR3L 800 MHz SDRAM verfügt. Auf dem Prozessor sind zusätzlich zwei Onboard-Mikrocontroller integriert, die sogenannten 32-Bit Programmable Real-Time Units (PRU), auf denen echtzeitkritische Anwendungen programmiert werden können. In diesem Projekt wird eine PRU eingesetzt, deren detaillierte Beschreibung der Arbeit [\[13, S. 14–18\]](#) entnommen werden kann.

Ziel dieses Systems ist es, Projekte zu ermöglichen, bei denen eine Umsetzung von High-Level-Software auf Low-Level-Elektronik erforderlich ist. Das Board benötigt eine Spannungsversorgung von 5 V, die entweder über ein Netzteil oder über ein USB-Kabel bereitgestellt wird. Eine SSH-Verbindung kann über die USB-Schnittstelle oder über die Ethernet-Verbindung hergestellt werden. Das Betriebssystem des BBB basiert auf Linux und kann entweder auf dem internen 4 GB eMMC-Speicher oder auf einer Micro-SD-Karte installiert werden. Weitere Informationen zum Betriebssystem finden sich in Abschnitt [2.2](#).

2.1.1 Verbindungsschnittstellen des BBB

Das BBB verfügt über eine Vielzahl von Verbindungsschnittstellen, über die eine Kommunikation mit unterschiedlichen Sensoren und Aktoren möglich ist. Im Folgenden werden die I/O-Schnittstellen beschrieben, die für das Projekt relevant sind.

2.1.1.1 GPIO (General-Purpose Input/Output)

Die GPIO-Pins des BBB ermöglichen die digitale Ein- und Ausgabe von Signalen. Über zwei 46-Pin-Steckverbinder, die als P8 und P9 bezeichnet werden, stehen insgesamt 65

digitale I/O-Pins zur Verfügung. Diese können entweder als Eingänge zur Erfassung digitaler Signale im Zustand logisch High oder logisch Low oder als Ausgänge zur Steuerung von Geräten konfiguriert werden. Die GPIO-Pins arbeiten mit 3,3 V-Logikpegeln und sind zum Teil mit Pull-Up- oder Pull-Down-Widerständen ausgestattet. Einige Pins besitzen eine Mehrfachfunktion und können alternativ für andere Schnittstellen wie PWM, UART oder I²C genutzt werden. Die Auswahl erfolgt über einen sogenannten Pinmux.

2.1.1.2 PWM (Pulse Width Modulation)

Das BBB verfügt über mehrere PWM-Ausgänge, die zur Erzeugung von pulswertenmodulierten Signalen verwendet werden. Diese Signale eignen sich insbesondere für die Steuerung der Geschwindigkeit von Motoren. Das System bietet drei Enhanced High Resolution Pulse Width Modulator (eHRPWM) Module sowie zwei Enhanced Capture (eCAP) Module. Im Projekt werden ausschließlich eHRPWM-Module eingesetzt, da diese eine höhere Präzision bieten. Jedes Modul verfügt über eine bestimmte Anzahl von Kanälen, die jeweils nur von einem Gerät gleichzeitig verwendet werden sollten.

2.1.1.3 eQEP (Enhanced Quadrature Encoder Pulse)

Die eQEP-Module des BBB wurden speziell für die Auswertung von Quadratur-Encoder-Signalen entwickelt. Diese Schnittstelle ermöglicht es, die Pulse dieser Signale zu zählen und daraus Informationen über die Position, Geschwindigkeit und Richtung rotierender Systeme, wie beispielsweise Motoren, abzuleiten. Somit kann das BBB auch als Encoder für Sensoren wie Hall-Sensoren eingesetzt werden. Jedes Modul besitzt zwei Eingangskanäle, die als A und B bezeichnet sind, und unterstützt Impulse mit Frequenzen bis in den MHz-Bereich.

2.1.1.4 I²C (Inter-Integrated Circuit)

I²C ist eine serielle Kommunikationsschnittstelle, die zur Anbindung mehrerer Sensoren und anderer Peripheriegeräte verwendet wird. Das BBB verfügt über drei I²C-Busse, von denen zwei vom Nutzer verwendet werden können. Für die Kommunikation sind zwei Leitungen notwendig: SDA (Serial Data) für die Datenübertragung und SCL (Serial Clock) für das Taktsignal. Jedes angeschlossene Gerät besitzt eine eindeutige Slave-Adresse, die für die Kommunikation im Master-Slave-Prinzip genutzt wird. Dadurch ist es möglich, mehrere Geräte an einem Bus zu betreiben, solange keine Adresskonflikte bestehen. Die Schnittstelle unterstützt eine Bus-Frequenz von bis zu 400 kHz.

2.1.1.5 UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

UART ermöglicht eine serielle, asynchrone Kommunikation zwischen dem BBB und anderen Geräten. Das bedeutet, dass Sender und Empfänger kein gemeinsames Taktsignal benötigen. Stattdessen erfolgt die Synchronisation der Datenübertragung über definierte Start- und Stop-Bits. Zur Kommunikationsstruktur gehören unter anderem die Baudrate. Das BBB verfügt über sechs UART-Schnittstellen, die jeweils mindestens zwei Leitungen erfordern: TX (Transmit) für das Senden und RX (Receive) für das Empfangen von Daten. Optional können auch Hardware-Handshake-Signale wie RTS/CTS für die sogenannte Hardware Flow Control genutzt werden.

2.2 Linux-basiertes Betriebssystem des BBB

Als Betriebssystem des BBB kommt eine Linux-Distribution zum Einsatz. Installiert ist ein Image, das auf Debian 10 Buster basiert und von der offiziellen Webseite des Herstellers heruntergeladen wurde. Linux-Distributionen wie Debian sind für ihre Effizienz und Vielseitigkeit bekannt. Durch den Einsatz des Linux-Kernels werden zahlreiche Geräte unterstützt, und es ist möglich, komplexe Programme zu entwickeln und auszuführen. Im Folgenden werden einige zentrale Konzepte von Linux erläutert, die für das Projekt relevant sind.

2.2.1 File-Descriptor (FD)

Die folgenden Ausführungen zu File-Descriptors basieren auf [6, S. 69–87].

Ein File-Descriptor (FD) ist in der Regel eine kleine, nichtnegative Ganzzahl, die dazu dient, verschiedene Arten von geöffneten Dateien zu referenzieren. Zu diesen Dateitypen zählen unter anderem Pipes, FIFOs, Sockets, Terminals, Geräte sowie reguläre Dateien. Jeder Prozess verfügt über einen eigenen Satz an FDs. Es existieren drei Standard-FDs, die jedem Programm zur Verfügung stehen und in Tabelle 2.2.1 aufgeführt sind.

FD	Zweck	POSIX Name	<i>stdio</i> Stream
0	Standard Input	STDIN_FILENO	<i>stdin</i>
1	Standard Output	STDOUT_FILENO	<i>stdout</i>
2	Standard Error	STDERR_FILENO	<i>stderr</i>

Tabelle 2.2.1: *Standard File-Descriptors*

Die vier Systemaufrufe `open()`, `read()`, `write()` und `close()` arbeiten mit FDs und lassen sich dadurch auf sämtliche Dateitypen anwenden. Der Aufruf `open()` gibt bei

erfolgreicher Ausführung einen FD zurück, im Fehlerfall den Wert -1 . Dabei wird stets die niedrigste aktuell nicht verwendete FD-Nummer des Prozesses vergeben, welche vom Kernel verwaltet und gespeichert wird. Nach der Vergabe kann der FD in weiteren Systemaufrufen genutzt werden, um auf die entsprechende Datei zuzugreifen.

Die System-Calls `read()` und `write()` können auf die offenen FDs angewendet werden, um Daten zu lesen oder zu schreiben. Die FDs sollten nach der Verwendung mit `close()` geschlossen werden, damit die belegten Ressourcen wieder freigegeben werden. Theoretisch werden die FDs bei der Terminierung des Prozesses automatisch geschlossen, dennoch gilt es als bewährte Praxis, diese manuell zu schließen.

Neben diesen System-Calls steht auch `lseek()` zur Verfügung, mit dem der Offset der offenen Datei gesetzt werden kann. Dadurch ist ein sprunghaftes Lesen und Schreiben möglich. Des Weiteren existiert `ioctl()`, welcher für Datei- und Geräteoperationen verwendet wird, die nicht durch die Standard-System-Calls wie `open()`, `read()`, `write()` und `close()` abgedeckt werden können. Die I²C-Schnittstelle nutzt beispielsweise diesen System-Call, der in Abschnitt 2.1.1.4 näher erläutert wird.

2.2.2 Nutzung von Threads unter Linux

Die folgenden Ausführungen zu POSIX-Threads basieren auf [6, S. 617–697].

In Linux werden sogenannte POSIX-Threads verwendet, die auch als *PThreads* bezeichnet werden. Ein Prozess kann mehrere Threads besitzen, die unabhängig voneinander arbeiten und Befehle ausführen können. Diese Threads werden durch die Funktion `pthread_create()` erstellt.

Für die Terminierung von Threads existieren mehrere Möglichkeiten. Das Beenden des Hauptprozesses führt dazu, dass der gesamte Prozess mitsamt aller zugehörigen Threads beendet wird. Dies ist besonders relevant bei Threads, die detached wurden, da diese nicht gezielt beendet werden können und im Hintergrund weiterlaufen, bis das Programm terminiert.

Alternativ können Threads gezielt durch `pthread_exit()` oder `pthread_cancel()` beendet werden. Anschließend lassen sie sich über `pthread_join()` ordnungsgemäß aufräumen. Der Unterschied zwischen den beiden Funktionen besteht darin, dass der Aufruf `pthread_exit()` den Thread explizit beendet, während `pthread_cancel()` lediglich eine Anfrage zum Beenden an den Zielthread sendet.

Threads teilen denselben gemeinsamen globalen Speicher, der initialisierte Daten, uninitialisierte Daten und Heap-Segmente enthält. Dadurch wird der Datenaustausch zwischen Threads vereinfacht. Dies bringt jedoch auch den Nachteil mit sich, dass sogenannte Race Conditions auftreten können. Diese entstehen, wenn mehrere Threads gleichzeitig auf dieselben Daten zugreifen und dabei Änderungen vornehmen. Zur Vermeidung

solcher Zustände ist eine Synchronisation des Zugriffs auf gemeinsam genutzte Daten erforderlich.

Solche kritischen Abschnitte können durch Mutexe geschützt werden, die entweder statisch oder dynamisch zur Laufzeit erstellt werden. Mithilfe von `pthread_mutex_lock()` und `pthread_mutex_unlock()` kann ein Codeabschnitt definiert werden, auf den nur ein Thread gleichzeitig zugreifen darf. Dadurch wird Konsistenz gewährleistet. Dennoch muss darauf geachtet werden, dass kein Deadlock entsteht, also ein Zustand, in dem sich zwei oder mehr Threads gegenseitig blockieren, weil jeder auf eine Ressource wartet, die bereits von einem anderen Thread gesperrt ist. In einem solchen Fall kann keiner der beteiligten Threads fortfahren.

2.3 Relevante Breakout-Boards

In diesem Abschnitt werden die im Rahmen des Projekts verwendeten Breakout-Boards beschrieben. Die technischen Informationen basieren auf den jeweiligen Datenblättern der Hersteller. Es werden ausschließlich die für das Projekt relevanten Inhalte betrachtet.

2.3.1 INA219

Die folgenden Informationen zu dem Gerät basieren auf dem Datenblatt von Texas Instruments [11].

Der INA219 ist ein integrierter Strom-, Spannungs- und Leistungssensor, der für präzise Messaufgaben in elektronischen Systemen konzipiert wurde. Über einen externen Shunt-Widerstand entsteht ein Spannungsabfall, der vom Sensor erfasst wird. Im Projekt wird ein Shunt-Widerstand von $0,1\ \Omega$ verwendet, weshalb der zu messende Strom nicht dauerhaft $3,2\ \text{A}$ überschreiten sollte. Die Kommunikation mit einem Mikrocontroller erfolgt über eine digitale Schnittstelle, die sowohl I²C- als auch SMBus-kompatibel ist.

Mithilfe eines programmierbaren Kalibrierungsregisters und eines internen Multiplikators kann der INA219 Stromwerte direkt in Ampere ausgeben. Zusätzlich berechnet ein internes Leistungsregister automatisch die elektrische Leistung in Watt.

Der Sensor wird in der positiven Versorgungsleitung (High-Side) angebracht und misst den Spannungsabfall über dem externen Shunt-Widerstand, der typischerweise $0,1\ \Omega$ beträgt. Der Strom ergibt sich gemäß dem ohmschen Gesetz:

$$I = \frac{V_{\text{Shunt}}}{R_{\text{Shunt}}} \quad (2.3.1)$$

Damit der Sensor die Messwerte in physikalischen Einheiten ausgeben kann, muss das Kalibrierungsregister entsprechend gesetzt werden. Dieses wird einmalig durch den Mi-

krocontroller konfiguriert und basiert auf dem verwendeten Shunt-Widerstand sowie der gewünschten Auflösung.

Die Kalibrierung erfolgt nach folgender Formel:

$$\text{Calibration} = \frac{0.04096}{\text{Current_LSB} \cdot R_{\text{Shunt}}} \quad (2.3.2)$$

Dabei bezeichnet `Current_LSB` die kleinste auflösbare Stromänderung, die in Ampere angegeben wird, und R_{Shunt} den Shunt-Widerstand in Ohm.

Zur eigentlichen Stromberechnung wird der Wert aus dem `CURRENT`-Register (`0x04`) über die I²C-Verbindung ausgelesen. Es handelt sich dabei um einen vorzeichenbehafteten 16-Bit-Wert, der mit `Current_LSB` multipliziert wird:

$$I = \text{Register-Wert} \cdot \text{Current_LSB} \quad (2.3.3)$$

2.3.2 BTS7960

Die folgenden Informationen zu dem Gerät basieren auf dem Datenblatt von Handson Technology [4].

Der BTS7960 ist ein integrierter Hochstrom-H-Brücken-Motortreiber. Das Modul eignet sich insbesondere für Anwendungen mit hohen Strömen bis zu 43 A und Betriebsspannungen bis zu 27 V, wie beispielsweise für DC-Motoren in der Robotik, im Modellbau oder bei automatisierten Antriebssystemen. Darüber hinaus verfügt das Modul über verschiedene Schutzmechanismen, unter anderem gegen Überhitzung, Überspannung, Unterspannung, Strombegrenzung sowie Kurzschlüsse.

Über die Schnittstellen `R_EN` und `L_EN` wird die Drehrichtung des Motors eingestellt. Die Geschwindigkeit des Motors wird über `R_PWM` beziehungsweise `L_PWM` durch einen PWM-Wert gesteuert. Dieser Wert beschreibt die Impulsbreite des PWM-Signals und bestimmt die effektive Motorspannung und somit die Motordrehzahl, die wiederum die resultierende Geschwindigkeit beeinflusst. Der Motortreiber unterstützt PWM-Frequenzen bis zu etwa 25 kHz.

Die PWM-Ansteuerung erfolgt in der Regel über einen Mikrocontroller, wie beispielsweise einen Arduino oder ESP32. Durch die Modulation des PWM-Signals in Kombination mit gezielter Richtungssteuerung kann eine präzise Regelung der Motordrehzahl in beiden Drehrichtungen erreicht werden.

2.3.3 BNO055

Die folgenden Informationen zu diesem Sensor basieren auf dem Datenblatt von Bosch Sensortec GmbH [1].

Der BNO055 ist ein intelligenter, hochintegrierter 9-Achsen-Sensor, der speziell für die absolute Orientierungserkennung entwickelt wurde. Er vereint ein 3-Achsen-Gyroskop, einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor und ein 3-Achsen-Magnetometer in einem einzigen System-in-Package. Ein integrierter Mikrocontroller übernimmt die Sensorfusion in Echtzeit und ermöglicht so die direkte Ausgabe komplexer Orientierungsdaten wie Euler-Winkel, Quaternionen, Rotationsvektoren, Linearbeschleunigung und Gravitationsrichtung.

Die Kommunikation mit einem Mikrocontroller erfolgt wahlweise über eine I²C- oder UART-Schnittstelle. In diesem Projekt wird primär die Messung der Euler-Winkel über I²C verwendet.

Die Euler-Winkel beschreiben die Orientierung eines Körpers relativ zu den drei Raumachsen: Roll (x-Achse), Pitch (y-Achse) und Yaw (z-Achse). Die xy-Ebene bildet dabei die horizontale Referenz, während die z-Achse orthogonal dazu verläuft. Der BNO055 berechnet diese Winkel durch Fusion der Daten aller drei Sensoren: Das Gyroskop erfasst Winkelgeschwindigkeiten und schnelle Bewegungsänderungen, der Beschleunigungssensor liefert Informationen über die Ausrichtung zur Schwerkraft, und das Magnetometer bestimmt die absolute Richtung relativ zum Erdmagnetfeld (Yaw-Winkel).

Der für dieses Projekt verwendete *NDOF*-Modus (Nine Degrees of Freedom) kombiniert alle Sensordaten, um eine robuste und stabile Bestimmung der absoluten Orientierung zu ermöglichen. Dieser Modus kann durch Setzen des Operationsmodus-Registers (0x3D) auf den Wert 0x0C aktiviert werden. Die Euler-Winkel können ab Registeradresse (0x1A) (Euler_H_LSB) sequenziell ausgelesen werden.

Die Kalibrierung erfolgt im *NDOF*-Modus automatisch. Alternativ können die Kalibrierungsdaten über das Register (0x55) ausgelesen und gespeichert werden. Diese lassen sich bei einem Neustart erneut laden, um ein reproduzierbares Verhalten sicherzustellen.

3 Systementwicklung

In diesem Kapitel wird der Entwicklungsprozess des Bremssystems für das bestehende Projekt detailliert dokumentiert. Zunächst werden die Spezifikationen vorgestellt, die bei der Konstruktion berücksichtigt wurden. Anschließend werden die konzeptionellen Überlegungen sowie deren praktische Umsetzung beschrieben, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden.

3.1 Spezifikationen des Bremssystems

Für das Bremssystem wurden Anforderungen definiert, die die Konstruktion erfüllen sollte. Diese Spezifikationen lauteten:

- **Gefahrenbremsung:** Das Fahrrad soll in der Lage sein, innerhalb kurzer Zeit vollständig zum Stillstand zu kommen.
- **Geregelte Bremsung:** Es soll möglich sein, die Geschwindigkeit des Fahrrads durch eine fein einstellbare Bremskraft kontrolliert zu reduzieren.
- **Gleichzeitiges Aktivieren der Bremsen:** Vorder- und Hinterbremse sollen gleichzeitig aktiviert werden, um ein Überschlagen oder seitliches Wegrutschen zu verhindern.
- **Ausreichende Bremskraft:** Das Bremssystem soll in der Lage sein, ein System mit einem Gesamtgewicht von ca. 30 kg zuverlässig abzubremesen.
- **Modulare Integration:** Das Bremssystem soll sich ohne größere Anpassungen in die bestehende Systemarchitektur integrieren lassen.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Das Bremssystem soll einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb ermöglichen und auch bei häufiger Nutzung stabil funktionieren.
- **Zentrale Ansteuerung:** Das Bremssystem soll vollständig durch eine zentrale Steuereinheit angesteuert werden können.

3.2 Vergleich möglicher Bremsmethoden eines Fahrrads

Zu Beginn des Entwicklungsprozesses wurde eine Analyse potenzieller Bremsmethoden durchgeführt. Im Folgenden werden die in Betracht gezogenen Alternativen vorgestellt und bewertet.

Elektromagnetische Bremse: Eine mögliche Variante stellt die elektromagnetische Bremse dar. Sie verzögert das Rad durch die Wirkung eines Elektromagneten, wie in [3] experimentell untersucht wurde. Der Hauptvorteil dieser Technik liegt im verschleißfreien Betrieb. Allerdings nimmt die Bremswirkung mit sinkender Geschwindigkeit stark ab, was insbesondere für akute Gefahrenbremsungen problematisch ist.

Hydraulische Bremse: Eine weitere Option stellt die hydraulische Bremse dar. Hierbei wird über hydraulischen Druck eine Kraftübertragung auf die Bremsbeläge erzeugt, welche Reibung am Rad verursachen, bis das System zum Stillstand kommt. Diese Methode erlaubt sowohl schnelle als auch fein dosierbare Bremsvorgänge durch Anpassung des Drucks. Häufig kommen hierbei Scheibenbremsen zum Einsatz, es existieren jedoch auch Varianten mit Felgenbremsen.

Mechanische Bremse: Eine dritte Möglichkeit stellt die mechanische Bremse dar, bei der ebenfalls Reibung zur Verzögerung genutzt wird. Die Bremsbeläge werden hierbei durch mechanische Zugkraft über Bremskabel bewegt. Auch diese Variante erlaubt eine stufenweise und schnelle Regelung der Bremskraft, abhängig von der Zugkraft auf die Bremskabel. Die Reibung kann dabei sowohl an der Felge als auch an einer Bremsscheibe entstehen.

Beim Vergleich dieser drei Methoden wird deutlich, dass die elektromagnetische Bremse die definierten Spezifikationen nicht erfüllt. Insbesondere ist eine Notbremsung mit dieser Technik nicht realisierbar, und darüber hinaus wären umfangreiche Anpassungen am vorhandenen Fahrradrahmen notwendig. Die mechanische und die hydraulische Bremse erfüllen hingegen die Anforderungen. Die Entscheidung fiel letztlich auf die mechanische Bremse, da sie sich einfacher in das bestehende System integrieren lässt. Der vorhandene Fahrradrahmen unterstützt ausschließlich Felgenbremsen, und es waren bereits funktionale Soft- und Hardwaremodule zur Ansteuerung mechanischer Aktoren vorhanden.

3.3 Konstruktion der Hardware

In diesem Abschnitt wird die Konstruktion der Hardwarekomponenten des Bremssystems beschrieben. Dabei werden die zugrunde liegenden Überlegungen erläutert, die zur Auswahl der einzelnen Bauteile führten, sowie auftretende Problemstellungen und deren Lösungen dargestellt.

3.3.1 Wahl des Motors

Für die Realisierung einer mechanischen Bremse wird ein Motor benötigt, der in der Lage ist, die Bremskabel zuverlässig und kontrolliert zu spannen. Die zentrale Fragestellung bestand darin, welcher Motortyp für diese Aufgabe geeignet ist.

Zunächst wurde in Erwägung gezogen, denselben Motor wie für die Lenkeinheit zu verwenden. Diese Idee wurde jedoch rasch verworfen, da sich dieser Motor als zu leistungsschwach erwies. Darüber hinaus konnte keine geeignete Methode gefunden werden, um die Bremskabel dauerhaft und zuverlässig an einem rotierenden Motor zu befestigen und gleichmäßig zu bewegen.

Nach eingehender Recherche fiel die Entscheidung auf einen Linearmotor mit integriertem Hall-Sensor, der eine präzise lineare Bewegung ermöglicht und sich somit ideal zur Betätigung der Bremskabel eignet. Der Motor kann mit 12 V oder 24 V Gleichspannung betrieben werden und bietet laut Herstellerangaben eine Zug- und Druckkraft von bis zu 750 N bei einer Leerlaufgeschwindigkeit von 40 mm/s. Die Kombination aus hoher Kraft, ausreichender Geschwindigkeit und präziser Positionserkennung durch den integrierten Hall-Sensor war ausschlaggebend für diese Entscheidung.

Auf dieser Grundlage wurde das weitere Bremssystem konstruiert und an die Anforderungen angepasst.

3.3.2 Asymmetrische Kraftverteilung

Bei der Konstruktion des Systems lag der Fokus darauf, sicherzustellen, dass die Bewegung der Welle des Linearmotors ausschließlich entlang einer Achse erfolgt. Dadurch sollen Querkräfte vermieden werden, die zu einer mechanischen Blockade oder zu einer Verkeilung des Motors führen könnten.

Eine der Anforderungen an die Bremse bestand darin, dass beide Bremskabel gleichzeitig angezogen werden. Dies erfolgt über den bereits beschriebenen Linearmotor, der eine Kraft von 750 N erzeugen kann. Diese Kraft F_M wird auf die beiden Bremskabel aufgeteilt, sofern beide Kabel am Motor befestigt sind. Die auf das Kabel der Vorderbremse wirkende Zugkraft wird mit F_v bezeichnet, die auf das Kabel der Hinterbremse wirkende Zugkraft mit F_h . Eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte ist jedoch nicht gewährleistet, da verschiedene Faktoren wie der Verschleiß der Bremsbeläge, die Einstellung der Bremsen sowie das unterschiedliche Spannungsverhalten der Bremskabel eine Rolle spielen.

Diese Problematik ist insbesondere im Zusammenhang mit Abbildung 3.3.1 relevant. Es wird angenommen, dass die Kabel symmetrisch eingehängt sind, sodass $l_v = l_h$ gilt, und dass das System starr ist. In der linken Darstellung ist eine gleichmäßige Verteilung der Kraft auf beide Kabel dargestellt, während in der rechten Darstellung das Kabel

der Vorderbremse eine höhere Zugkraft erfährt als das Kabel der Hinterbremse, sodass $F_v > F_h$ gilt. Dadurch entsteht an der Verbindungsstelle ein Drehmoment $M_{\Delta F}$, welches sich wie folgt berechnen lässt:

$$\Delta F = F_v - F_h \quad (3.3.1)$$

$$M_{\Delta F} = \Delta F * l_v \quad (3.3.2)$$

Die Differenzkraft ΔF entsteht durch den asymmetrischen Kraftverlauf. In einem starren System kann diese Kraft zu mechanischen Belastungen und damit zu Schäden am Linearmotor führen. Aus diesem Grund muss das Problem konstruktiv gelöst werden.

3.3.3 Konstruktion einer Wippe

Zur Lösung dieser Problematik wurde eine mechanische Wippe entwickelt. Diese erlaubt es, an der Verbindungsstelle das entstehende Drehmoment zu eliminieren, indem eine Schrägstellung des Verbindungselements, an dem die beiden Kabel befestigt sind, durch eine freie Rotation zugelassen wird. Im Folgenden werden zwei verschiedene Varianten der Wippe vorgestellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Kräfte F_v und F_h stets parallel zur Motorzugkraft F_M wirken.

Wippe ohne Offset: Abbildung 3.3.2 zeigt das Funktionsprinzip einer Wippe ohne Offset. Der Balken, der am Verbindungspunkt montiert ist, wird so lange ausgelenkt, bis die beiden Drehmomente M_v und M_h , die durch die Kräfte F_v und F_h erzeugt werden, gleich groß sind und sich gegenseitig aufheben. In anderen Worten: $M_v + M_h = 0$. Alternativ wird der Balken so weit ausgelenkt, bis die Angriffspunkte der beiden Kräfte auf einer Linie mit der resultierenden Kraft F_M liegen, sodass kein Drehmoment mehr entsteht. Da bei einer Auslenkung α die vertikale Entfernung zwischen den Angriffspunkten gleich verändern, müssen die Kräfte F_v und F_h für $\alpha < 180^\circ$ gleich groß sein, damit sich die Drehmomente gegenseitig aufheben. Durch diese Wippenkonstruktion wird also eine symmetrische Kraftverteilung zwischen F_v und F_h erreicht.

Eine solche gleichmäßige Kraftverteilung ist jedoch bei Bremssystemen in Fahrrädern meist nicht erwünscht, da in der Regel eine höhere Bremskraft an der Vorderbremse erforderlich ist. Aus diesem Grund wird eine Wippe mit Offset verwendet.

Wippe mit Offset: Bei dieser Wippe wird im Gegensatz zu der vorherigen Version der Verbindungsbalken nicht direkt an den Verbindungspunkt direkt verbunden, sondern mit Versatz, der dazu führt, dass bei einer Auslenkung α die vertikale Entfernung der beiden Angriffspunkte nicht mehr gleich verändern. Hierdurch wird eine asymmetrische Kraftverteilung für F_v und F_h und somit unterschiedliche Kabelspannungen möglich. Dies ist in Abbildung 3.3.3 visuell gezeigt. Die Größe d sei der Offset der Wippe, also der Versatz zwischen dem Verbindungsbalken und dem Verbindungspunkt. Die Kabeln

werden wieder symmetrisch eingehängt und somit gilt $l_v = l_h$. Um die entstehenden Drehmomente am Verbindungspunkt herauszufinden, werden nur Kräfte betrachtet, die senkrecht zur Rotationsachse von den Angriffspunkten wirken, die hier als F_{v1} und F_{h1} bezeichnet sind. Bei einer Wippe gilt $M_v + M_h = 0$, weshalb auch $F_{v1} = F_{h1}$ gilt. Die genaue Herleitung zur Berechnung der Kräfteverteilung durch die Auslenkung α kann aus Anhang A.1 entnommen werden. Somit ist eine kontrollierte asymmetrische Kraftverteilung möglich, die zusätzlich bei richtiger Einstellung frei von Drehmomenten ist. Der Winkel α sollte dabei nicht zu groß gewählt werden, da dann der Wippenmechanismus nicht funktioniert.

3D-Modellierung: Für die Konstruktion wurde die CAD-Software *FreeCAD* verwendet. Diese kostenfreie Anwendung bietet eine Vielzahl an Funktionen und ermöglichte die Erstellung mehrerer Entwürfe, die schrittweise optimiert wurden. Der Linearmotor verfügt am Ende der Motorwelle über einen Aufsatz mit einer 10 mm Durchgangsbohrung. Diese dient als Verbindungspunkt zwischen dem Motor und der Wippe. Die Wippe besteht aus einem U-Profil aus Stahl, das mittels eines Bolzens mit dem Aufsatz verbunden ist, um eine Rotationsfreiheit zu ermöglichen. Dadurch kann die Wippe ausgelenkt werden, um entstehende Drehmomente auszugleichen. Die Bremskabel werden in die vorhandenen Schlitze eingehängt und seitlich durch kleine Stahlplatten fixiert. Die Zeichnung zu der erstellten Konstruktion ist in Abbildung 3.3.4 dargestellt. Die einzelnen Komponenten sind farblich gekennzeichnet.

Kraftverteilung: Die Kraftverteilung der verwendeten Wippe ist asymmetrisch. Anhand der in Anhang A.1 hergeleiteten Formeln kann die theoretische Kraftverteilung des Systems berechnet werden. Die entsprechenden Werte sind in Tabelle 3.3.1 aufgeführt. Die Berechnung erfolgte für verschiedene Auslenkwinkel α , wobei die maximale Motorkraft von 750 N angenommen wurde. Bei einem positiven Winkel α wird die Seite mit der Kraft F_v in Richtung Motor ausgelenkt. Es lässt sich erkennen, dass Auslenkungen mit einem Betrag größer als 25° nicht zu empfehlen sind, da die resultierende Verteilung der Kräfte zwischen den Kabeln zu stark voneinander abweicht.

3.3.4 Stabilitätsanalyse der Bremsvorrichtung

Da die Bremse zu den zentralen Bestandteilen eines sicheren Fahrsystems gehört, muss diese Vorrichtung zuverlässig und stabil ausgelegt sein. Dies entspricht ebenfalls den Spezifikationen, die zu Beginn des Kapitels vorgestellt wurden. Es wird eine Konstruktion benötigt, die stabil genug ist, um die Motorkraft von 750 N aufzunehmen. Da es sich hierbei um eine vergleichsweise große Kraft handelt, wird diese Fragestellung im Folgenden näher betrachtet.

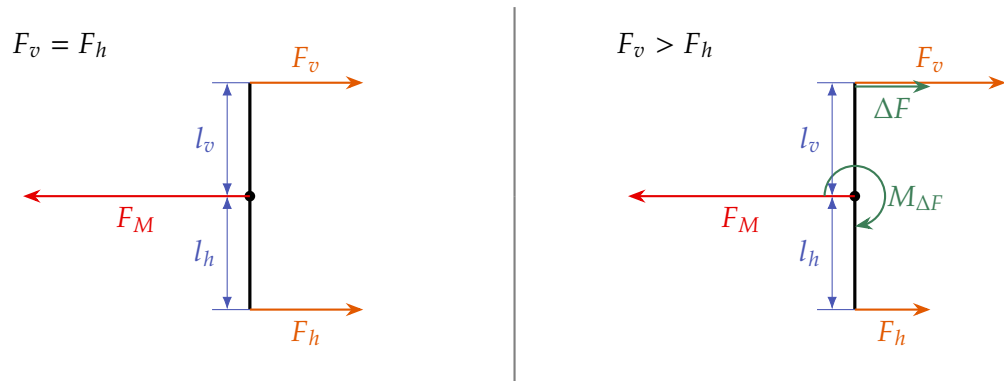


Abbildung 3.3.1: Problemstellung: Asymmetrische Kraftverteilung. Bei dieser Kraftverteilung entsteht in einem starren System ein Drehmoment am Verbindungspunkt, das in der rechten Abbildung als $M_{\Delta F}$ dargestellt ist. Dieses Drehmoment wächst proportional zu ΔF , also der Differenz zwischen F_v und F_h .

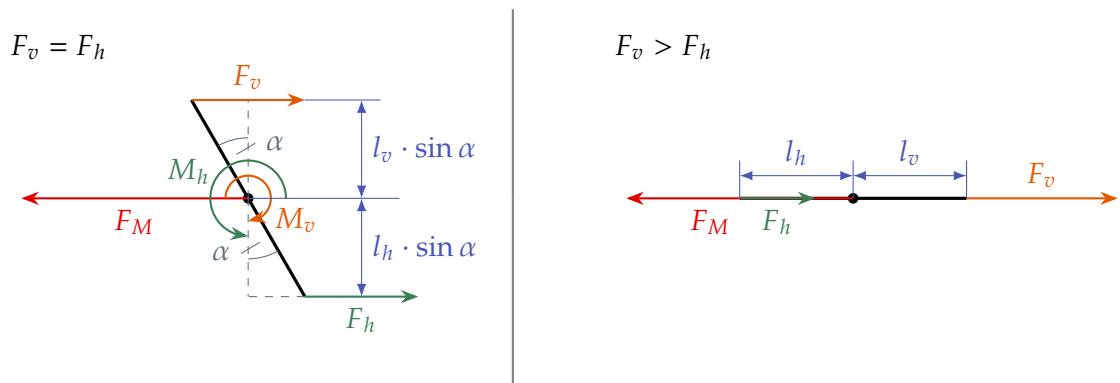


Abbildung 3.3.2: Wippe ohne Offset. Mit dieser Art der Wippe wird eine symmetrische Kraftverteilung zwischen F_v und F_h erreicht, solange der Winkel α betragsmäßig kleiner als 180° ist.

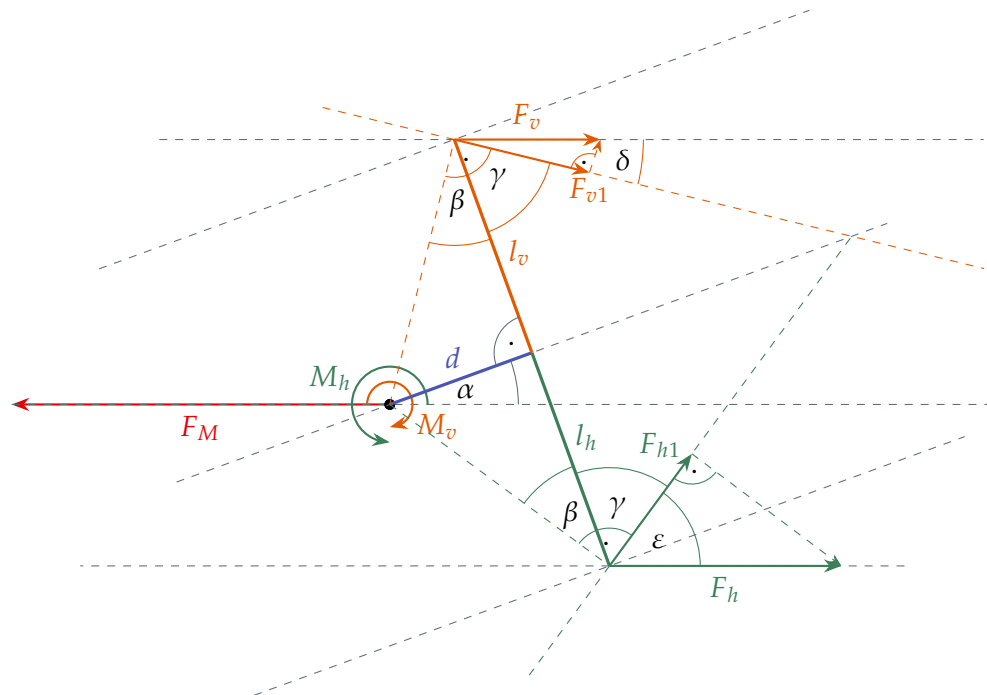


Abbildung 3.3.3: Wippe mit Offset. Mit dieser Variante ist eine asymmetrische Kraftverteilung zwischen F_v und F_h möglich. Die Kräfte F_{v1} und F_{h1} , welche die Drehmomente erzeugen, müssen gleich groß bleiben. Der Versatz d führt jedoch dazu, dass die vertikale Entfernung der Angriffspunkte zum Verbindungspunkt unterschiedlich ist. Dadurch ergibt sich, dass die Kräfte F_v und F_h unterschiedlich groß sein müssen.

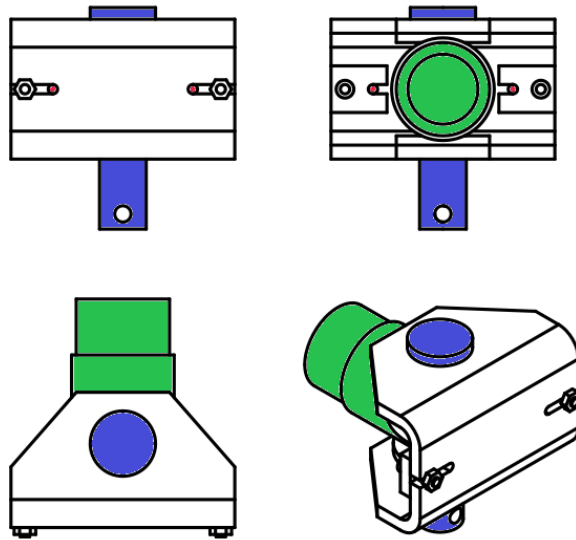


Abbildung 3.3.4: Zeichnung der Wippe des 3D-Modells. Die Wippe besteht aus einem U-Profil aus Stahl, das mittels eines Bolzens (blau) mit dem Aufsatz der Motorwelle (grün) verbunden ist. Die Bremskabel sind in den vorhandenen Schlitzten eingehängt und werden seitlich durch kleine Stahlplatten fixiert. Dadurch entstehen zwei Durchführungen, durch die die Kabel geführt werden (rot).

$\alpha / ^\circ$	F_v / N	F_h / N	F_v / F_M	F_h / F_M
-35	690.09	59.91	0.92	0.08
-30	634.81	115.19	0.85	0.15
-25	584.84	165.16	0.78	0.22
-20	538.79	211.21	0.72	0.28
-15	495.58	254.42	0.66	0.34
-10	454.35	295.65	0.61	0.39
-5	414.37	335.63	0.55	0.45
0	375.00	375.00	0.50	0.50
5	335.63	414.37	0.45	0.55
10	295.65	454.35	0.39	0.61
15	254.42	495.58	0.34	0.66
20	211.21	538.79	0.28	0.72
25	165.16	584.84	0.22	0.78
30	115.19	634.81	0.15	0.85
35	59.91	690.09	0.08	0.92

Tabelle 3.3.1: Kraftverteilung bei verschiedenen Auslenkwinkel α . Diese theoretische Kraftverteilung gilt für das hergestellte Bremssystem. Es zeigt sich, dass bei einem Winkel mit einem Betrag von 35° die Drehmomente fast nicht mehr ausgeglichen werden können. Für das Bremssystem empfiehlt sich ein Winkel α mit einem Betrag kleiner als 25° .

3.3.4.1 Stabilität der Halterungen

Es stellt sich die Frage, wie der Motor und die Einhängungen der Bremskabel montiert werden können. Zu diesem Zweck wurden Halterungen entworfen, die später durch Schraubverbindungen an einem langen Vierkantrohr aus Edelstahl befestigt werden. Diese Halterungen bestehen aus einem L-Profil aus Aluminium, an dessen beiden Enden Dreieckselemente aus demselben Material angeschweißt sind und als Verstärkungsrippen dienen.

FEM: Für die Untersuchung wird die Finite-Elemente-Methode (FEM) verwendet. Mit diesem Verfahren lassen sich Festigkeits- und Verformungsanalysen an Festkörpern numerisch berechnen. FreeCAD bietet die Möglichkeit, solche Analysen für erstellte Bauteile umzusetzen. Im Folgenden wird die Halterung mit den Einhängungen der Bremskabel untersucht, da die Belastungswerte bei dieser Halterung kritischer ausfallen als bei der Halterung, an der der Motor befestigt ist.

Analyse ohne Verstärkungsrippen: In Abbildung 3.3.5 ist die Halterung ohne Rippen dargestellt. Es wird eine symmetrische Kraftverteilung der maximalen Motorkraft von 750 N auf die beiden Bohrungen simuliert. Die vom Programm berechnete maximale Zugspannung beträgt $108,48 \text{ N/mm}^2$, wenn an den Bohrungen jeweils eine Kraft von 375 N wirkt. Die Zugfestigkeit des verwendeten Materials liegt laut Tabellenbuch Metall zwischen 65 und 95 N/mm^2 . Die berechnete Zugspannung überschreitet diesen Bereich und könnte somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Abbildung A.2.1 zeigt die Verteilung der Zugspannungen auf den zur Berechnung herangezogenen Knotenpunkten. Es ist erkennbar, dass die Mehrheit der Knoten nur gering belastet wird, während einige wenige stark belastet sind. Derartige lokale Spannungsspitzen können ein Bauteilversagen nach sich ziehen und müssen folglich berücksichtigt werden.

Analyse mit Verstärkungsrippen: Wie bereits erwähnt, besitzen die Halterungen seitlich angeschweißte Dreieckselemente, die als Rippen fungieren. Im CAD-Modell wurden diese Elemente vereinfacht als durchgängiges Bauteil angenommen, da keine Möglichkeit gefunden wurde, eine realistische Schweißnaht zu simulieren. In Abbildung 3.3.6 ist die durchgeführte Berechnung mit dem zugehörigen Belastungsbild dargestellt. Das zugehörige Histogramm ist in Abbildung A.2.2 zu sehen. Die berechnete maximale Zugspannung beträgt in diesem Fall $74,21 \text{ N/mm}^2$, was deutlich günstiger ist als der Wert ohne Verstärkungsrippen. Auch ist die Belastungsverteilung gleichmäßiger über die Knoten verteilt, und die Differenz zwischen minimaler und maximaler Belastung fällt geringer aus. Dennoch ist zu beachten, dass es sich um einen Näherungswert handelt, da die Rippen in der Realität geschweißte Elemente sind.

Auswertung: Die Berechnungen zeigen, dass die Halterungen bei Normalbetrieb der Bremse ausreichend stabil sind, da sie nicht dauerhaft belastet werden und in der Regel nicht die maximal möglichen Kräfte aufnehmen müssen. Für die Zukunft wäre es

vorstellbar, diese Bauteile durch Varianten aus einem Material mit höherer Zugfestigkeit zu ersetzen. Eine solche Änderung ließe sich problemlos umsetzen, da das entworfene System modular aufgebaut ist.

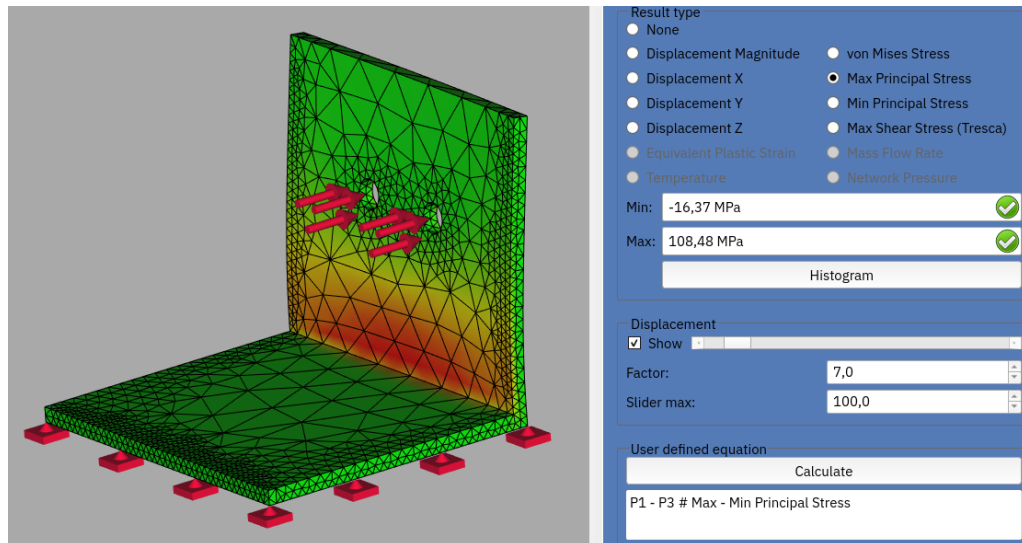


Abbildung 3.3.5: Analyse des Bauteils ohne Verstärkungsrippen mithilfe der FEM. Es wird eine gleichmäßige Kraftverteilung der maximalen Motorkraft auf den beiden Bohrungen simuliert, die durch die Zugkräfte der Bremskabel entstehen. Es ist eine unterschiedliche Belastung am Bauteil erkennbar, da die Bereiche unterschiedlich farblich markiert sind. Rötlich dargestellte Bereiche sind stärker belastet als grün markierte Bereiche.

3.3.4.2 Stabilität des zusammengebauten Systems

In Abbildung 3.3.7 ist das entworfene 3D-Modell der Hardware dargestellt. Um die Wartung zu erleichtern, ist das gesamte Modell modular aufgebaut. Das System besteht aus einem Vierkantrohr mit Hohlprofil und zwei Halterungen aus Aluminium, deren Stabilität in Abschnitt 3.3.4.1 untersucht wurde. An einer Halterung ist der Linearmotor befestigt, an der anderen befinden sich die Einhängungen der Bremskabel. Alle Komponenten sind miteinander verschraubt und lassen sich im Fall eines Defekts leicht austauschen. Die Kabel sind an einer Wippe eingehängt, die über einen Bolzen mit dem Linearmotor verbunden ist, um Rotationsfreiheit zu gewährleisten. Die zentrale Fragestellung ist nun, ob das Vierkantrohr aus Edelstahl, das den Grundbalken des Systems bildet, den auftretenden Drehmomenten standhalten kann.

Bei der Analyse wird das Eigengewicht der Vorrichtung vernachlässigt. An beiden Enden des Vierkantrohrs wirken Drehmomente, die jeweils durch die Halterungen und die Zugkraft des Motors entstehen. Da eine vollständige Analyse des Balkens sehr komplex wäre, wird der Extremfall betrachtet, bei dem beide Drehmomente gleichzeitig an einem

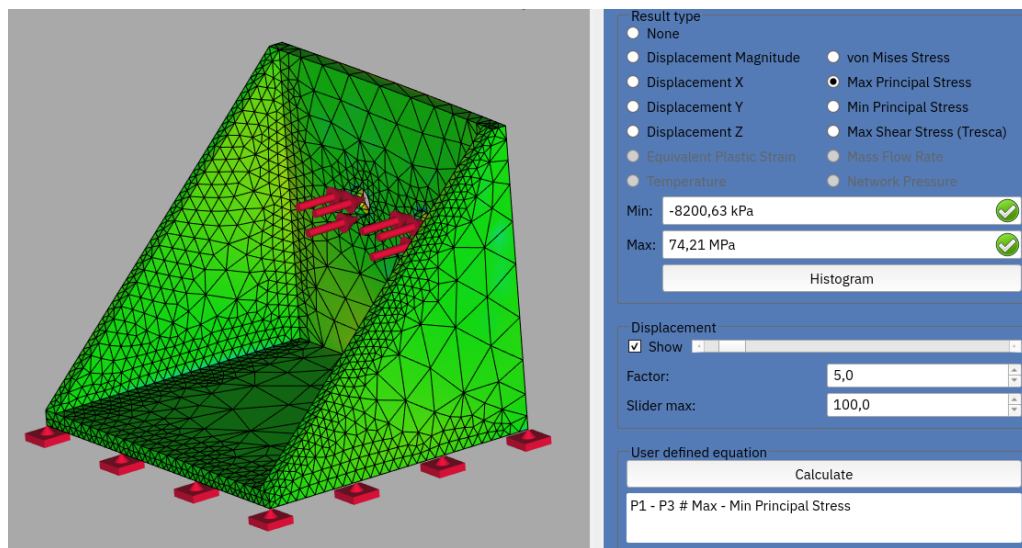


Abbildung 3.3.6: Analyse des Bauteils mit Verstärkungsrippen mithilfe der FEM. Es wird eine gleichmäßige Kraftverteilung der maximalen Motorkraft auf den beiden Bohrungen simuliert, die durch die Zugkräfte der Bremskabel entstehen. Die Belastungen sind insgesamt geringer und gleichmäßiger verteilt als beim Bauteil ohne Rippen.

Ende wirken.

Zur Berechnung der Biegespannung um die x -Achse σ_x werden das Widerstandsmoment W_x eines Hohlprofils mit rechteckigem Querschnitt und das Drehmoment M benötigt, die mit den folgenden Formeln berechnet werden:

$$W_x = \frac{B \cdot H^3 - b \cdot h^3}{6 \cdot H} \quad (3.3.3)$$

$$\sigma_x = \frac{M}{W_x} \quad (3.3.4)$$

Die nötigen Maße sind in Abbildung 3.3.8 dargestellt. Mit den entsprechenden Werten ergibt sich für σ_x :

$$W_x = \frac{(40 \cdot 20^3 - 36 \cdot 16^3) \text{ mm}^4}{(6 \cdot 20) \text{ mm}} = 1437.87 \text{ mm}^3 \quad (3.3.5)$$

$$\sigma_x = \frac{750 \text{ N} \cdot 35 \text{ mm} \cdot 2}{1437.87 \text{ mm}^3} = 36,512 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad (3.3.6)$$

Die berechnete Biegespannung ist sehr gering und liegt deutlich unter der Zugfestigkeit des verwendeten Edelstahls, die zwischen 500 und 700 N/mm^2 liegt. Auch wenn es sich hierbei um eine grobe Abschätzung handelt, sollten die durch die Motorkraft entstehenden Drehmomente keine strukturelle Schäden verursachen. Die reale Verformung des Systems bei einer Gefahrenbremsung ist in Abbildung A.4.1 zu sehen.

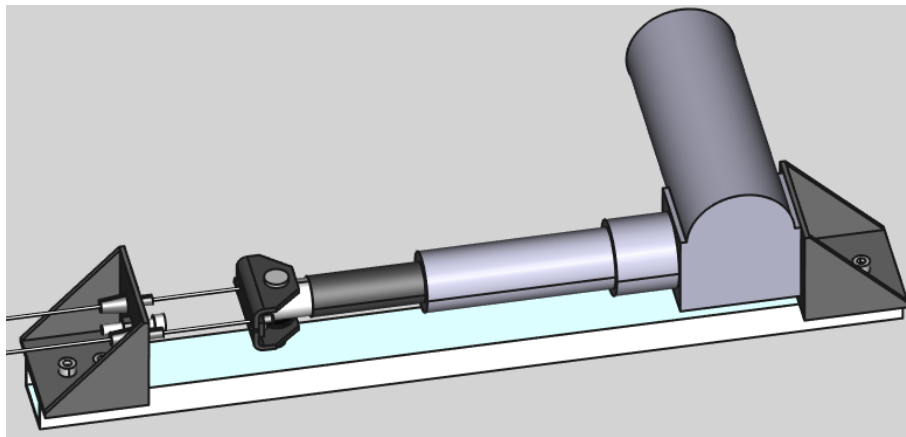


Abbildung 3.3.7: Ausschnitt des Bremssystems im CAD-Modell. Das System basiert auf einem Vierkantrohr aus Edelstahl V2A, an dessen beiden Enden die Halterungen aus Aluminium verschraubt sind. Auf der einen Seite ist der Linearmotor montiert, während auf der gegenüberliegenden Seite die Bremskabel in die Halterung eingehängt und an der Wippe befestigt sind.

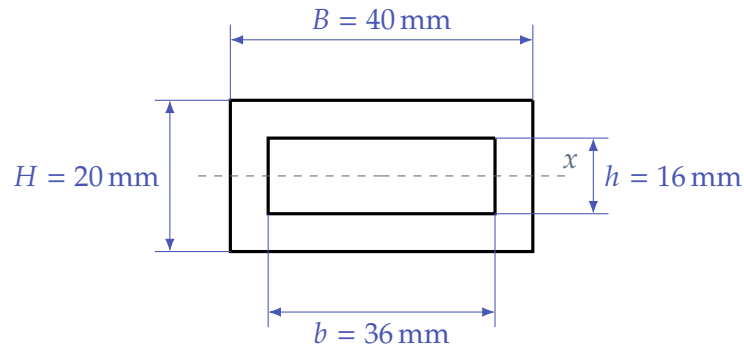


Abbildung 3.3.8: Bemaßung eines Hohlprofils in rechteckiger Form. Diese Maße werden für die Berechnung des Widerstandsmoments um die x -Achse benötigt.

3.4 Steuerung der Hardware

In diesem Abschnitt werden die Überlegungen zu der Steuerung der Hardware beschrieben. Dafür werden mehrere Komponenten benötigt, die entsprechend eingebaut werden müssen und über die Steuereinheit angesteuert werden können. Im Folgenden werden die Regelkreise des Bremssystems sowie der Schaltplan der verwendeten Komponenten näher erläutert.

3.4.1 Komponenten zur Regulierung der Bremskraft

Zu den Anforderungen des Bremssystems zählen sowohl eine Gefahrenbremsfunktion als auch eine stufenweise regulierbare Bremskraft. Um diese gezielt steuern zu können, ist der Einsatz mehrerer Komponenten erforderlich.

Motortreiber: Ein zentraler Bestandteil ist der Motortreiber BTS7960, der die Spannung reguliert, die dem Motor zugeführt wird. Die zentrale Steuereinheit, das BBB, sendet hierzu einen PWM-Wert an den Motortreiber, der die Ausgangsspannung entsprechend diesem Wert anpasst. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über diesen die Drehrichtung des Motors festzulegen. Weitere Details zum verwendeten Motortreiber finden sich in Abschnitt 2.3.2.

Strommesser: Zwischen dem Motortreiber und dem Linearmotor ist der Strommesser INA219 integriert. Dieser Sensor misst den zum Motor fließenden Strom. Weitere Einzelheiten zur Strommessung sind in Abschnitt 2.3.1 beschrieben. Überschreitet der Strom einen definierten Grenzwert, unterbricht die Steuereinheit die Stromzufuhr, wodurch der Motor in seiner aktuellen Position verbleibt. Diese Schutzmaßnahme ist notwendig, da der Motor mehr Kraft erzeugen kann als tatsächlich benötigt wird und somit die Gefahr besteht, dass die Bremskabel überspannt werden.

Encoder: Wie zu Beginn des Kapitels beschrieben, ist der Motor mit einem integrierten Hall-Sensor ausgestattet. Dieser Sensor ist über eine eQEP-Verbindung mit der Steuereinheit verbunden, die als Encoder fungiert und die aktuelle Position der Motorwelle erfasst.

3.4.2 Schaltplan des Steuersystems

In Abschnitt 3.4.1 sind die einzelnen Komponenten aufgeführt, die für das Bremssystem erforderlich sind. Diese Bauteile müssen korrekt miteinander verbunden werden, damit die Regelung ordnungsgemäß funktioniert. Der vollständige Schaltplan ist in Abbildung A.5.1 dargestellt.

Stromversorgung des Motors: Zunächst wird der Stromfluss ausgehend von der 24 V-Spannungsquelle beschrieben, der maßgeblich die Motorkraft bestimmt. Der Motortreiber BTS7960 ist mit dem Anschluss B_+ an die 24 V-Spannungsversorgung und B_- an Masse angeschlossen. Die Spannung wird intern umgewandelt, und die resultierende Ausgangsspannung wird über den Anschluss M_+ bereitgestellt, während M_- ebenfalls mit Masse verbunden ist. Der Stromsensor INA219 erhält den Stromfluss über seinen Eingang V_{in+} und leitet ihn über den Ausgang V_{in-} an den Motor weiter. Der Motor wird wiederum über seinen Eingang V_+ mit dem vom Motortreiber gelieferten Strom versorgt, während V_- ebenfalls mit Masse verbunden ist. Mit anderen Worten: Der Motor erhält den Strom, der vom Motortreiber BTS7960 bereitgestellt wird. Zwischen dem Motor und dem Motortreiber ist der Strommesser INA219 auf der High-Side zwischengeschaltet, um die Strommessung auszuführen.

Logikschaltungen: Im nächsten Schritt werden die Verbindungen der Peripheriegeräte mit dem BBB erläutert, die für die Kommunikation mit dem Motor erforderlich sind. Die Logikschaltungen des Motortreibers, des Stromsensors und des Motors benötigen eine Versorgungsspannung von 3,3 V (V_{CC}) sowie eine gemeinsame Masseverbindung (GND). Der Motortreiber wird zusätzlich über vier Steuerleitungen mit dem BBB verbunden: Left-Enable (LE), Left-PWM (LP), Right-Enable (RE) und Right-PWM (RP). Der Stromsensor kommuniziert über die I²C-Schnittstelle mithilfe der Leitungen SCL und SDA mit dem BBB. Zur Positionsbestimmung des Linearmotors wird dessen integrierter Hall-Sensor verwendet, der mit den eQEP-Pins A und B des BBB verbunden ist. Messungen mit dem Oszilloskop zeigten, dass der Hall-Sensor des Linearmotors selbst bei einer Versorgungsspannung von 3,3 V Ausgangssignale mit einer Amplitude von 5 V erzeugt. Da die logischen Eingänge des BBB für eine Spannung von 3,3 V ausgelegt sind, ist der Einsatz eines Spannungsteilers notwendig. Hierfür werden zwei 4,7 k Ω - und zwei 10 k Ω -Widerstände verwendet. Die Darstellung der Pulssignale durch ein Oszilloskop kann in Abbildung A.3.1 nachgeschaut werden.

3.4.3 Ablauf der Bremskraftregulierung

Mit diesen Komponenten ist es nun möglich, die Bremskraft des Fahrradsystems zu regulieren. Die Bremskraft eines Fahrrads hängt wesentlich von der Reibungskraft ab, die auf die Felgen wirkt. Vereinfacht ausgedrückt: Je stärker an den Bremskabeln gezogen wird, desto höher ist die resultierende Bremskraft. Da die Position der Motorwelle die Stellung der Bremsbeläge bestimmt, ergibt sich daraus ein direkter Zusammenhang zwischen der Motorwellenposition und der Bremskraft. Im Folgenden wird der Ablauf von deren Einstellung näher erläutert.

Regelkreisschleife: Dazu ist eine Regelkreisschleife entwickelt worden. Die Steuereinheit erhält sowohl die Soll- als auch die Istposition der Motorwelle und bestimmt den PWM-Wert, der an den Motortreiber weitergeleitet wird. Dies ist entweder ein konstanter Wert oder ein durch einen PID-Regler berechneter Wert. Das Ziel dieses Regelkreises ist es, einen bestimmten Positionswert zu erreichen, der am Ende die Bremskraft des Systems festlegt. Der Stromsensor misst die Stromzufuhr zum Linearmotor und unterbricht die Regelkreisschleife, falls kein Strom fließt oder die vordefinierte Stromgrenze $I_{\max}$ überschritten wird. Letzteres ist notwendig, um das System vor Beschädigungen durch eine Überspannung der Bremskabel zu schützen. In allen anderen Fällen gelangt der Strom ungehindert zum Motor, wodurch dieser in Bewegung gesetzt wird und die Bremskabel je nach Motorposition angespannt oder entspannt werden. Die aktuelle Position des Motors wird fortlaufend durch die Pulssignale ermittelt, die vom Hall-Sensor gesendet, vom Encoder ausgewertet und an die Steuereinheit zurückgemeldet werden. Die Struktur dieser Kontrollschleife ist in Abbildung 3.4.1 dargestellt.

Algorithmus: Basierend auf dieser Regelkreisschleife ist der Algorithmus 3.4.1 entwickelt worden. Der Algorithmus erhält die Zielposition als Parameter, die mit der aktuellen Position des Motors verglichen wird, um daraus den absoluten Fehler zu berechnen. Solange der Unterschied größer ist als die vordefinierte Fehlerschranke, wird eine Schleife durchlaufen. Je nach Art der Bremsung wird in einem Schleifendurchlauf der PWM-Wert entweder durch einen PID-Regler berechnet, der den aktuellen Fehler und die aktuelle Zeit als Parameter nutzt, oder es wird ein konstanter PWM-Wert verwendet. Dieser Wert wird an den Motortreiber übermittelt, der den Motor mit der entsprechenden Geschwindigkeit bewegt, indem er die Spannung reguliert. Neben der Abbruchbedingung durch die Fehlerschranke gibt es eine weitere Bedingung, die als Schutzmaßnahme dient: Falls der gemessene Stromfluss zwischen dem Motor und dem Motortreiber zu groß ist, wird die Schleife abgebrochen. Nach dem Beenden der Schleife wird der Motor gestoppt, indem der Motortreiber einen PWM-Wert von null erhält.

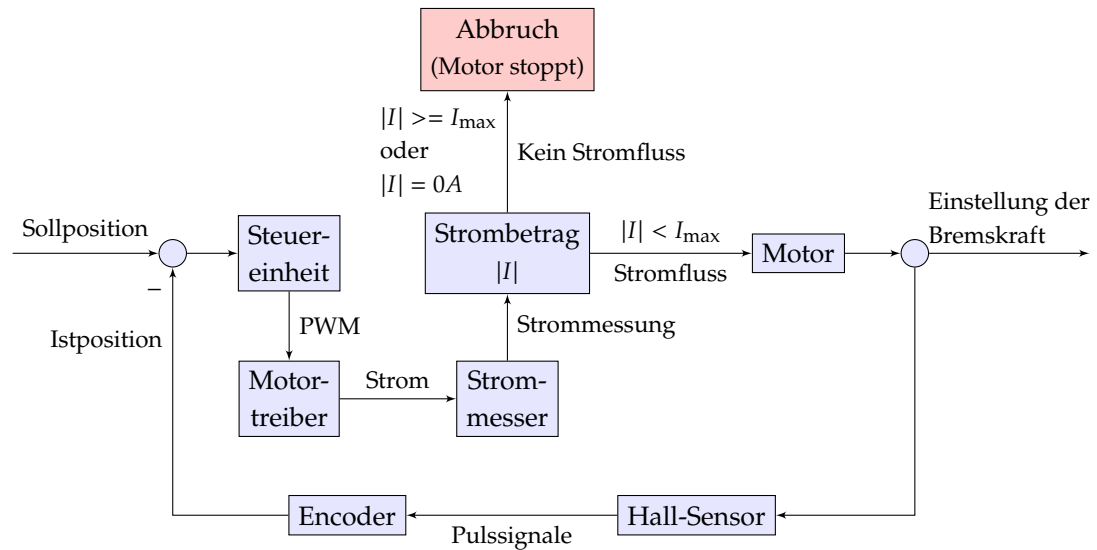


Abbildung 3.4.1: Regelkreisschleife der Bremskraftregulierung. Das Ziel ist die Einstellung der Bremskraft anhand der Motorposition. Der Strommesser dient als Schutzmechanismus vor Überspannungen in der Hardware, die durch die Motorkraft entstehen können.

Algorithmus 3.4.1: Bremskrafteinstellung

Input: Zielposition z des Linearmotors

```

1  $\varepsilon \leftarrow$  Fehlerschranke
2  $x \leftarrow$  Aktuelle Position
3  $\Delta e \leftarrow (z - x)$ 
4  $i_{\max} \leftarrow$  Obere Stromgrenze
5 while  $|\Delta e| > \varepsilon$  do
6    $i \leftarrow$  Strommessung durch INA219
7   if  $i > i_{\max}$  then
8     break
9   end
10   $\Delta e \leftarrow (z - x)$ 
11  if Regulierte Bremsung benötigt then
12     $t \leftarrow$  Jetziger Zeitpunkt
13     $pwm \leftarrow$  PID-Regler( $\Delta e, t$ )
14    BTS7960-Motortreiber( $pwm$ ) // Motor wird bewegt
15  else
16     $pwm \leftarrow$  konstanter Duty Cycle
17    BTS7960-Motortreiber( $pwm$ ) // Motor wird bewegt
18  end
19 end
20 BTS7960-Motortreiber(0) // Motor wird gestoppt

```

3.4.4 Automatisches Bremssystem

Aktuell ist es möglich, die Bremse manuell zu steuern und das Fahrrad während der Fahrt gezielt zum Stillstand zu bringen. Dennoch ist es sinnvoll, ein System zu entwickeln, das die Bremse auf Grundlage der aktuellen Geschwindigkeit des Fahrrads automatisch reguliert. Im Folgenden wird der Ablauf dieses automatischen Bremssystems beschrieben.

Regelkreisschleife: Das Ziel dieses Regelkreises ist die automatische Einstellung der Bremskraft basierend auf der aktuellen Geschwindigkeit des Fahrrads. Die Steuerung erfolgt hauptsächlich durch die zentrale Steuereinheit. Diese erhält die Soll- sowie die Istgeschwindigkeit des Systems und berechnet daraus die Differenz Δv . Überschreitet dieser Wert eine vordefinierte Grenze $\Delta v_{\max}$, wird eine Gefahrenbremsung ausgelöst, bei der der Bremsmotor in eine definierte Position mit maximaler Motorgeschwindigkeit bewegt wird. Ist die Geschwindigkeit des Fahrrads zwar zu hoch, jedoch eine Gefahrenbremsung nicht erforderlich, wird eine geregelte Bremsung eingeleitet. Dabei wird die Bremskraft schrittweise erhöht, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. In allen anderen Fällen greift das System nicht ein und bewegt den Bremsmotor zurück in die Ausgangsposition. Nach jeder Anpassung sendet der integrierte Hall-Sensor Pulssignale an die PRU, die daraus die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrrads berechnet und diese Information an die Steuereinheit übermittelt. Eine schematische Darstellung dieser Regelkreisschleife ist in Abbildung 3.4.2 zu finden.

Algorithmus: Der Algorithmus 3.4.2 bildet einen Schleifendurchlauf des zuvor beschriebenen Regelkreises ab. Er nutzt den in Abschnitt 3.4.3 definierten Algorithmus 3.4.1 zur Steuerung der Bremsmotorposition. Zunächst wird überprüft, ob die Istgeschwindigkeit des Fahrrads die Sollgeschwindigkeit übersteigt. Ist $\Delta v_{\max}$ überschritten, wird eine Gefahrenbremsung ausgeführt. Andernfalls soll die Bremse in die Startposition z_b für eine geregelte Bremsung gebracht werden, sofern diese Position noch nicht erreicht ist. Falls die aktuelle Motorposition größer als z_b ist und weiterhin eine zu hohe Geschwindigkeit vorliegt, wird die Bremskraft erhöht, indem die Motorposition um einen vordefinierten Wert x vergrößert wird. Liegt die Istgeschwindigkeit im erlaubten Bereich, wird die Bremse in die Ausgangsposition zurückgesetzt, sofern dies noch nicht erfolgt ist.

3.4.5 Automatische Geschwindigkeitsregulierung des Fahrrads

Nun soll das Bremssystem in das vorhandene System integriert werden. Dabei spielen insbesondere die Bremse und der Antriebsmotor eine zentrale Rolle bei der Einstellung der Geschwindigkeit des Fahrradsystems. Aus diesem Grund ist eine funktionierende Kommunikation zwischen diesen beiden Systemen von großer Bedeutung.

Regelkreisschleife: Das Ziel dieses Regelkreises besteht darin, eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem Antriebssystem und dem Bremssystem bei der Regulierung

Algorithmus 3.4.2: Automatisches Bremssystem

Input: Zielgeschwindigkeit des Fahrrads v_z

```

1  $\Delta v_{\text{soll}} \leftarrow$  Erlaubte Überschreitung der Sollgeschwindigkeit
2  $\Delta v_{\text{max}} \leftarrow$  Grenze für die Aktivierung der Gefahrenbremsung
3 assert  $\Delta v_{\text{max}} > \Delta v_{\text{soll}}$ 
4  $z_a \leftarrow$  Motorposition im Ausgangszustand der Bremse
5  $z_b \leftarrow$  Motorposition, an der die geregelte Bremsung beginnen soll
6  $z_c \leftarrow$  Motorposition für Gefahrenbremsung
7 assert  $z_a < z_b < z_c$ 
8  $z \leftarrow$  Aktuelle Motorposition der Bremse
9  $x \leftarrow$  Wert, um die  $z$  für höhere Bremskraft erhöht werden soll
10  $v_i \leftarrow$  Aktuelle Geschwindigkeit des Fahrrads
11  $\Delta v \leftarrow (v_i - v_z)$ 
12 if  $\Delta v > \Delta v_{\text{max}}$  then
13    $z \leftarrow z_c$ 
14   Bremskrafteinstellung( $z$ ) // Gefahrenbremsung
15   return
16 end
17 if  $\Delta v > \Delta v_{\text{soll}}$  then
18   if  $z < z_b$  then
19      $z \leftarrow z_b$  // Startposition der geregelten Bremsung
20   else
21      $z \leftarrow (z + x)$  // Erhöhung der Bremskraft
22   end
23   Bremskrafteinstellung( $z$ ) // Geregelte Bremsung
24   return
25 end
26 if  $\Delta v \leq \Delta v_{\text{soll}}$  then
27   if  $z \neq z_a$  then
28      $z \leftarrow z_a$ 
29     Bremskrafteinstellung( $z$ ) // Position der Bremse im Grundzustand
30   end
31   return
32 end

```

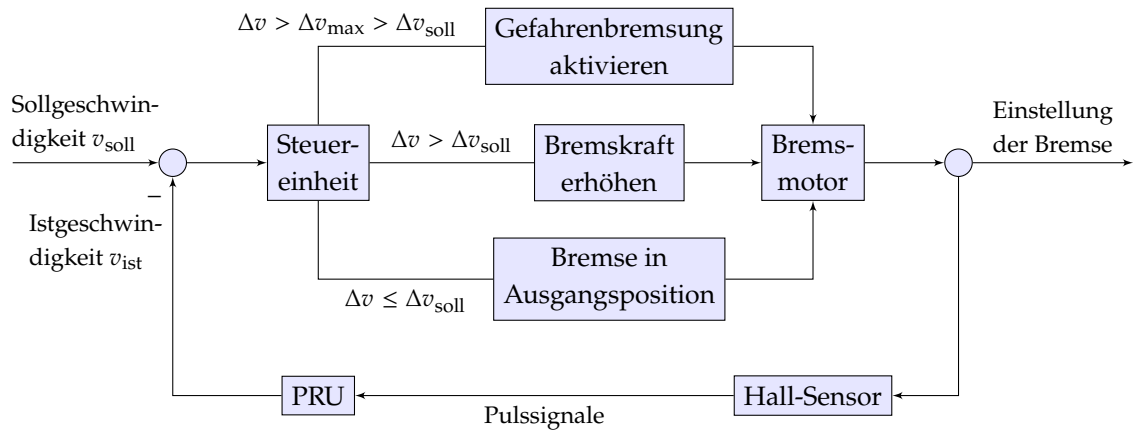


Abbildung 3.4.2: Automatisches Bremssystem. Ziel ist die automatische Regelung der Bremskraft durch die Steuereinheit in Abhängigkeit von der aktuellen Geschwindigkeit des Fahrrads.

der Geschwindigkeit zu ermöglichen. Das automatische Bremssystem kontrolliert die Bremse anhand der aktuellen Geschwindigkeit des Fahrrads. Eine ausführliche Beschreibung dazu befindet sich in Abschnitt 3.4.4. Die Steuerung des Antriebs erfolgt durch einen PID-Regler, der einen PWM-Wert berechnet und diesen an den Motor-Controller weiterleitet. Der Motor-Controller reguliert die Spannung von der Spannungsquelle zum Motor, der als Hinterradnabenmotor (HNM) bezeichnet wird und für die Rotation des Hinterrads verantwortlich ist. Das Fahrrad wird durch das Bremssystem, falls notwendig, abgebremst und durch den Antrieb beschleunigt. Darüber hinaus können äußere Einflüsse, wie beispielsweise Steigungen oder Gefälle der Straße, auf das Fahrrad wirken. All diese Faktoren wirken sich auf die resultierende Geschwindigkeit des Fahrrads aus. Diese Geschwindigkeit wird von der PRU berechnet, indem sie die Pulssignale des Hall-Sensors ausliest. Die ermittelten Daten werden sowohl an das Bremssystem als auch an den PID-Regler des Antriebs übermittelt. In Abbildung 3.4.3 ist die Regelkreisschleife zur Geschwindigkeitsregulierung des Fahrrads dargestellt.

Algorithmus: Der Algorithmus 3.4.3 verwendet das automatische Bremssystem, das im Algorithmus 3.4.2 beschrieben wird und in Abschnitt 3.4.4 definiert wurde. Der Algorithmus nimmt eine Zielgeschwindigkeit v_z als Parameter entgegen, auf die die Geschwindigkeit des Fahrrads eingestellt werden soll. In einer Schleife werden kontinuierlich die aktuelle Zeit t sowie die aktuelle Geschwindigkeit v_i des Fahrrads erfasst. Auf Grundlage der Differenz zwischen der Soll- und der Istgeschwindigkeit Δv sowie der aktuellen Zeit berechnet der PID-Regler einen PWM-Wert, der anschließend an den Motor-Controller übergeben wird. Dieser ist für den Antriebsmotor zuständig und beschleunigt das Fahrrad. An dieser Stelle überprüft das automatische Bremssystem, ob Δv eine vordefinierte Grenze $\Delta v_{\max}$ überschreitet. Ist dies der Fall, wird eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Dabei wird die Zielgeschwindigkeit des Fahrrads auf null gesetzt und der Antriebsmotor

gestoppt. Wird diese Grenze nicht überschritten, ist das Fahrrad jedoch trotzdem schneller als eine vordefinierte Toleranz Δv_{soll} , so wird eine geregelte Bremsung durchgeführt, bis sich v_i innerhalb des erlaubten Bereichs befindet. In diesem Fall wird die Bremse wieder in ihre Ausgangsposition zurückgesetzt. Die Schleife wird abgebrochen, sobald das Programm beendet wird.

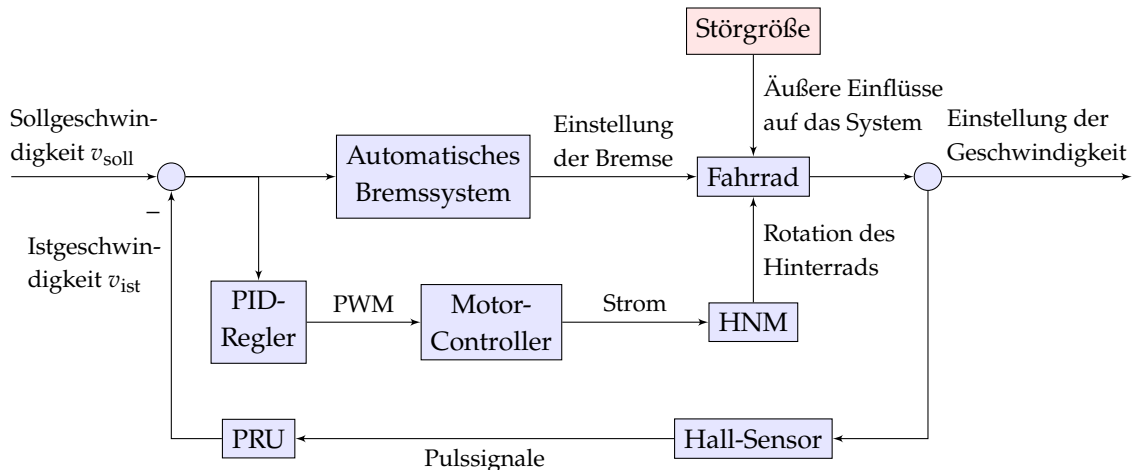


Abbildung 3.4.3: Regelkreisschleife der Geschwindigkeitsregulierung des Fahrrads. Das Ziel ist eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem Antrieb, der für die Beschleunigung des Fahrrads verantwortlich ist, und dem automatischen Bremssystem, das das Fahrrad vor übermäßigem Beschleunigen schützen soll.

3.5 Implementierung der Software

Der vollständige Quellcode ist dieser Arbeit auf dem mitgegebenen USB-Stick beigelegt und kann dort eingesehen werden.

Programmiersprache C: Für die Entwicklung des Projekts wurde die Programmiersprache C verwendet. Diese bietet mehrere entscheidende Vorteile für eingebettete Systeme. Einerseits erlaubt sie durch den direkten Zugriff auf Hardwareregister eine sehr hardwarenahe Programmierung, wodurch eine präzise Kommunikation über verschiedene Schnittstellen wie I²C, UART oder PWM realisiert werden kann. Andererseits zeichnet sich C durch eine hohe Effizienz aus, was insbesondere in Systemen mit begrenzten Ressourcen von Bedeutung ist [7]. Die Sprache ermöglicht eine umfassende Kontrolle über die zugrunde liegende Hardware. Durch den Verzicht auf Mechanismen wie Garbage Collection entstehen keine unvorhersehbaren Zusatzkosten in Bezug auf Speicher und Laufzeit. Diese Eigenschaften sind vor allem bei zeitkritischen Anwendungen, wie der Regelung eines selbstbalancierenden Fahrrads, relevant. Darüber hinaus benötigen Programme, die in C geschrieben wurden, sowohl im kompilierten Zustand als auch während

Algorithmus 3.4.3: Automatische Geschwindigkeitsregulierung

Input: Zielgeschwindigkeit v_z (initial)

```

1  $\Delta v_{\text{soll}} \leftarrow$  Erlaubte Überschreitung der Sollgeschwindigkeit
2  $\Delta v_{\text{max}} \leftarrow$  Grenze für die Aktivierung der Gefahrenbremsung
3 assert  $\Delta v_{\text{max}} > \Delta v_{\text{soll}}$ 
4 while Programm nicht abgebrochen do
5   if neue Zielgeschwindigkeit empfangen then
6      $v_z \leftarrow$  neue Zielgeschwindigkeit
7   end
8    $t \leftarrow$  Aktuelle Zeit
9    $v_i \leftarrow$  Aktuelle Geschwindigkeit des Fahrrads
10   $\Delta v \leftarrow (v_i - v_z)$ 
11   $pwm \leftarrow$  PID-Regler( $\Delta v, t$ )
12  Motor-Controller( $pwm$ ) // Antrieb beschleunigt das Fahrrad
13  if  $\Delta v > \Delta v_{\text{max}}$  then
14    Automatisches-Bremssystem( $v_z$ ) // Gefahrenbremsung
15     $v_z \leftarrow 0$ 
16    Stoppe den Antriebsmotor
17  end
18  if  $\Delta v > \Delta v_{\text{soll}}$  then
19    // Positionierung der Bremse für geregelte Bremsung
20    Automatisches-Bremssystem( $v_z$ )
21    while  $\Delta v > \Delta v_{\text{brake}}$  do
22       $v_i \leftarrow$  Aktuelle Geschwindigkeit des Fahrrads
23       $\Delta v \leftarrow (v_i - v_z)$ 
24       $pwm \leftarrow$  PID-Regler( $\Delta v, t$ )
25      Motor-Controller( $pwm$ )
26      Automatisches-Bremssystem( $v_z$ ) // Erhöhung der Bremskraft
27    end
28  end
29  if Stop-Signal erhalten then
30     $v_z \leftarrow 0$ 
31    Stoppe den Motor
32    break
33  else
34    Automatisches-Bremssystem( $v_z$ ) // Bremse in Ausgangsposition
35  end
36 end

```

der Ausführung vergleichsweise wenig Speicherplatz.

Kompilierung: Zur Kompilierung des Quellcodes wird die GNU Compiler Collection (GCC) eingesetzt, welche auf den meisten Linux-Systemen standardmäßig verfügbar ist. Um den Build-Prozess zu automatisieren und plattformunabhängig zu gestalten, kommt das Build-System CMake zum Einsatz. CMake generiert aus den Quellcodedateien projektspezifische Makefiles oder Projektdateien, mit deren Hilfe die Software konfiguriert, kompiliert und installiert werden kann.

3.5.1 Modularisierung des Quellcodes

Im Verlauf der Entwicklung nahm der Umfang des Projekts kontinuierlich zu, wodurch eine klare und durchdachte Strukturierung des Quellcodes immer wichtiger wurde. Häufig verwendete Funktionen und Datenstrukturen wurden in sogenannte *Interfaces* ausgelagert, um Redundanzen zu vermeiden und die Wartbarkeit zu verbessern. Dazu gehören unter anderem die Kommunikation zwischen Geräten, die Verbindungsschnittstellen der Steuereinheit, systemweite Konfigurationen sowie häufig genutzte Funktionen und Datenstrukturen. Viele Code-Implementierungen von Jonah Zander, die im Rahmen seiner Arbeit [13] entstanden sind, wurden übernommen und an die Anforderungen dieses Projekts angepasst.

Aufbauend auf diesen Interfaces wurden separate *Module* implementiert, die als Programmierschnittstellen (APIs) fungieren. Jedes Modul übernimmt dabei einen spezifischen Teil des Systems, wie beispielsweise die Steuerung der Bremse oder des Antriebs. Die Logik, die in Abschnitt 3.4 beschrieben ist, wurde in diesen Modulen umgesetzt. Das Hauptprogramm greift ausschließlich über diese Module auf die jeweils bereitgestellten Funktionen zu.

Dieses Konzept trägt dazu bei, die Hauptlogik kompakt und übersichtlich zu halten. Änderungen oder Erweiterungen der Funktionalität können innerhalb der Module vorgenommen werden, ohne dass das Hauptprogramm angepasst werden muss.

3.5.2 Implementierung des Multithreading-APIs

Da das System des selbstbalancierenden Fahrrads aus zahlreichen Komponenten besteht, die gleichzeitig arbeiten und miteinander kommunizieren müssen, ist der Einsatz von Multithreading erforderlich. Abschnitt 2.2.2 beschreibt die dabei relevanten Aspekte. Eine rein sequentielle Umsetzung in Form einer zentralen Hauptschleife wäre grundsätzlich möglich, hätte jedoch erhebliche Nachteile in Bezug auf Verständlichkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Codes.

Aus diesem Grund wurde ein Konzept entwickelt, das paralleles und asynchrones Arbeiten ermöglicht. Dabei erhält grundsätzlich jedes Modul einen eigenen Thread, um unabhängig und gleichzeitig mit anderen Modulen arbeiten zu können. Jeder dieser Threads ist als asynchroner Worker implementiert, der mit einer sogenannten Command-Queue arbeitet, die in Abschnitt 3.5.2.2 näher erläutert wird. Zusätzlich existieren weitere Threads, die im Hintergrund aktiv sind, wie zum Beispiel ein Logging-Thread, der kontinuierlich Messdaten in eine Datei schreibt.

Es ist dabei wichtig, darauf zu achten, dass nicht zu viele Threads gleichzeitig arbeiten. Die verfügbaren Ressourcen der Steuereinheit könnten dadurch schnell ausgelastet werden, was zu unerwünschtem Verhalten des Systems führen kann.

3.5.2.1 Kommunikationssicherheit durch Mutex Lock

Die Kommunikation zwischen Threads spielt in diesem Projekt eine zentrale Rolle. Gleichzeitig ergeben sich dabei einige Schwierigkeiten, insbesondere im Hinblick auf konsistente Datenverarbeitung und die Vermeidung von Deadlocks.

In diesem Projekt besitzt jedes Modul eine eigene Struktur, in der gemeinsam genutzte Parameter wie Sensordaten oder Zielwerte gespeichert sind. Jeder Zugriff auf diese Struktur, unabhängig davon, ob lesend oder schreibend, wird durch einen zugehörigen Mutex geschützt. Darüber hinaus stellt jedes Modul eine Funktion bereit, die eine Kopie dieser Struktur zur Verfügung stellt.

In manchen Fällen müssen auf Grundlage der in der Struktur enthaltenen Daten Berechnungen durchgeführt werden. Um dabei den durch den Mutex geschützten Bereich möglichst kurz zu halten und andere Threads nicht unnötig zu blockieren, wird eine lokale Kopie der benötigten Daten erstellt. Die Berechnungen erfolgen anschließend außerhalb des geschützten Abschnitts, basieren jedoch auf einem konsistenten und gültigen Zustand. Dadurch bleibt das Programm stabil und effizient.

Von außerhalb können die Strukturen der Module nicht direkt verändert werden. Auf die enthaltenen Daten kann ausschließlich über eine Kopie zugegriffen werden, die durch die bereitgestellten Funktionen erzeugt wird. Solange diese Funktionen nicht innerhalb eines bereits durch Mutex geschützten Bereichs aufgerufen werden, besteht keine Gefahr eines Deadlocks.

3.5.2.2 Asynchrone Worker mit Command-Queue

Jedes Modul verfügt über einen eigenen asynchronen Worker-Thread, der kontinuierlich Befehle aus einer zugehörigen Befehlswarteschlange (Command-Queue) verarbeitet. Die

Abarbeitung erfolgt innerhalb einer Endlosschleife, in der regelmäßig geprüft wird, ob neue Befehle vorliegen.

Das Command-Queue-System unterstützt zwei Prioritätsstufen: Eine normale Queue für reguläre Befehle und eine Priority-Queue für zeitkritische Anweisungen. Befehle aus der Priority-Queue werden stets bevorzugt behandelt, wodurch sich das System auch für Notfalllogiken eignet.

Zur effizienten Nutzung der Systemressourcen kommt zusätzlich `pthread_cond_t` zum Einsatz. Dadurch muss der Thread nicht aktiv auf neue Befehle warten, sondern kann blockiert werden, bis tatsächlich ein Eintrag in eine der Queues erfolgt. Beim Einfügen eines neuen Befehls wird der entsprechende Worker-Thread gezielt aufgeweckt.

3.5.2.3 Kontinuierliche Threads im Hintergrund

Das Command-Queue-System arbeitet blockierend, was bedeutet, dass jeweils nur ein Befehl gleichzeitig abgearbeitet wird. Der Vorteil dieses Verhaltens liegt darin, dass die Befehle exakt in der Reihenfolge verarbeitet werden, in der sie eingereicht wurden. Auf diese Weise wird verhindert, dass unterschiedliche Ausführungszeiten die Reihenfolge verändern.

Dennoch gibt es Aufgaben, die unabhängig von der Befehlsverarbeitung im Hintergrund ausgeführt werden müssen. Dazu gehört beispielsweise das regelmäßige Speichern von Sensordaten in eine Datei oder das kontinuierliche Aktualisieren von Zustandsdaten, die anderen Modulen zur Verfügung gestellt werden. Für solche Aufgaben können separate Threads gestartet werden, die ebenfalls über die Command-Queue initialisiert werden.

Die Multithreading-API stellt zwei spezielle Befehle bereit. Der eine startet einen Logging-Thread, der für das Schreiben von Daten verantwortlich ist. Der andere erzeugt einen Update-Thread, der kontinuierlich Zustandsdaten aktualisiert und weitere laufende Aufgaben innerhalb des jeweiligen Moduls übernimmt.

3.5.2.4 Hauptprogramm: Autobike

Das Hauptprogramm *Autobike* ist eine interaktive Anwendung, die im Terminal ausgeführt wird und kontinuierlich auf Benutzereingaben reagiert. Da jedes Modul über Befehle verfügt, die nur im aktiven Zustand ausgeführt werden dürfen, wird für jedes Modul ein separates Array verwendet, in dem die jeweils gültigen Befehle registriert sind. Diese Struktur stellt sicher, dass ausschließlich Befehle ausgeführt werden, deren zugehörige Module aktuell aktiv sind. Bei einer Deaktivierung eines Moduls werden die entsprechenden Befehle automatisch unzugänglich, was dem gewünschten Verhalten entspricht.

Nach einer Benutzereingabe überprüft das Programm die Listen aller aktiven Module daraufhin, ob der eingegebene Befehl vorhanden ist. Wird ein passender Eintrag gefunden, erfolgt die Ausführung. Andernfalls erhält der Nutzer eine Fehlermeldung, und das Programm wartet auf die nächste Eingabe.

Aktuell erlaubt das System die Registrierung von Befehlen ohne Parameter sowie von Befehlen, die entweder einen Ganzzahlwert oder einen Gleitkommawert als Parameter erwarten.

3.6 Bremssystem in der Realität

Da das vorhandene Fahrradprojekt bereits sehr viel Platz am Rahmen des Fahrrads beansprucht, musste eine Möglichkeit gefunden werden, in der das Bremssystem einfach und sicher am Fahrrad montiert werden konnte. Zu diesem Zweck wurde der Sattel entfernt und an dessen Stelle das entwickelte Bremssystem befestigt. In Abbildung 3.6.1 ist das Gesamtsystem des Fahrrads mit dem montierten Aufbau dargestellt, während Abbildung 3.6.2 eine Draufsicht auf das Bremssystem zeigt. Auf dem beigelegten USB-Stick befinden sich weitere Bilder und Videos, in denen das Fahrrad während des Betriebs zu sehen ist.



Abbildung 3.6.1: Ansicht des Gesamtsystems von der Seite. Oberhalb des Rahmens ist das Bremssystem anstelle des Sattels montiert. Dadurch kann das System bei Bedarf als Ganzes demontiert werden. Die einzelnen Komponenten des Bremssystems sind verschraubt, wodurch eine gute Wartbarkeit ermöglicht wird. Die beiden Bremskabel sind am vorderen Ende des Systems eingehängt und werden durch den Linearmotor angezogen.

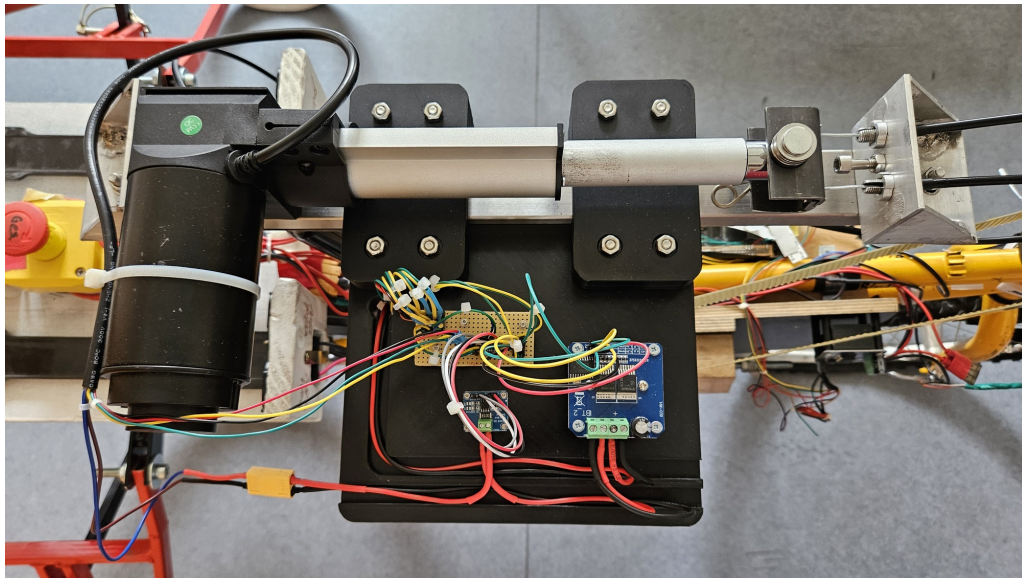


Abbildung 3.6.2: Ansicht des Bremssystems von oben. In der Mitte der Abbildung ist auf der schwarzen Platte die Elektronik zu erkennen, die für die Ansteuerung des Bremssystems verantwortlich ist. Auf der rechten Seite ist der Motortreiber BTS7960 angebracht, links unterhalb befindet sich der Strommesser INA219. Oberhalb des Strommessers ist eine selbst hergestellte Platine montiert, die für die Steckverbindungen der Logikschaltungen mit der Steuereinheit zuständig ist. Neben der Elektronik befinden sich auf der rechten Seite der Abbildung die Einhängungen für die Bremskabel sowie der mechanische Anschlagspunkt, der als Referenz für die Positionierung des Linearmotors dient. Auf der linken Seite der Abbildung ist der Linearmotor an einer Halterung befestigt. Dieser ist für das Erzeugen der Bremskraft zuständig. An dessen Motorwelle ist eine Wippe über einen Bolzen mit dem Aufsatz verbunden, an der die Bremskabel eingehängt sind.

4 Tests und Evaluation

In diesem Kapitel werden die durchgeführten Testreihen vorgestellt und die erfassten Messdaten analysiert.

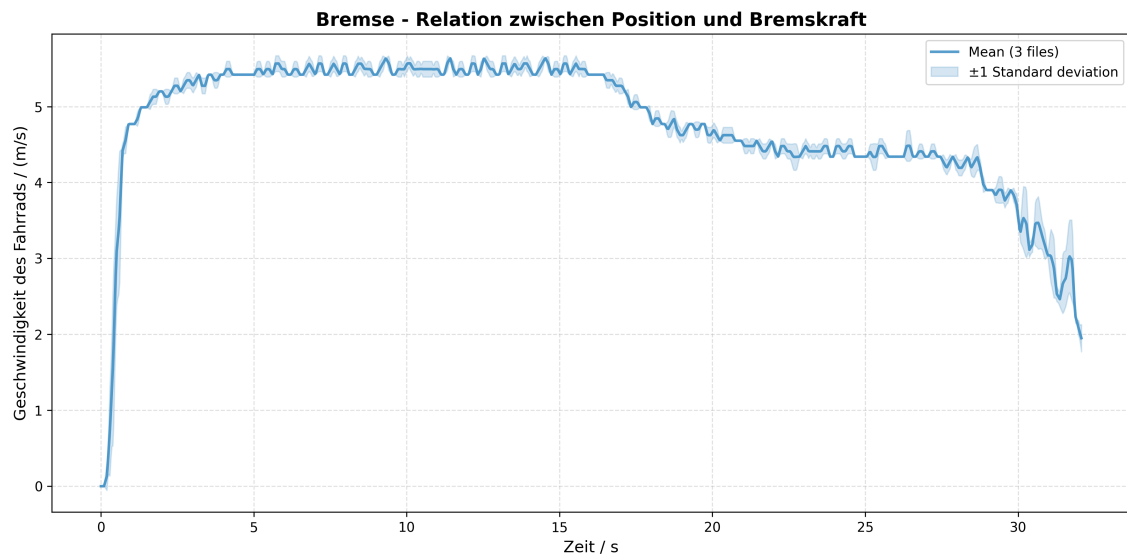
4.1 Relation zwischen Motorposition und Bremskraft

Die Bremskraft des Fahrrads ist von der Position des verwendeten Linearmotors abhängig. Um den Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen zu untersuchen, wurde eine Testreihe durchgeführt, deren Ergebnisse in Abbildung 4.1.1 dargestellt sind.

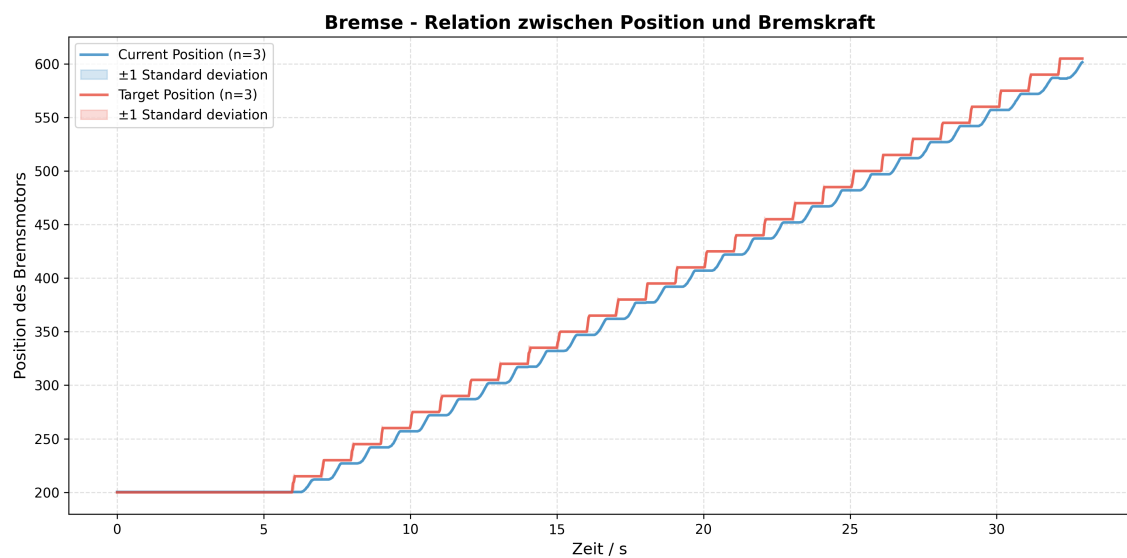
Durchführung: Der Hinterreifen, der in diesem Versuch keinen Bodenkontakt hat, wurde mit einem Duty-Cycle von 34000 betrieben. Dies entspricht einer Geschwindigkeit von etwa $5,5 \text{ m/s}$ im Leerlauf. Während des Tests wurde die Position des Bremsmotors ausgehend vom Startwert 200 schrittweise erhöht. In gleichmäßigen Zeitabständen wurde die Zielposition jeweils um denselben Wert angehoben und der Motor entsprechend angesteuert.

Beobachtung: Ab einem Positionswert von 350 ist eine erste Reduktion der Geschwindigkeit zu erkennen. Diese nimmt allmählich ab, bis sich die Geschwindigkeit bei etwa $4,5 \text{ m/s}$ stabilisiert. Dieser Wert bleibt über einen längeren Zeitraum konstant, bis die Motorposition etwa 530 überschreitet. Ab diesem Punkt setzt eine deutlich stärkere Bremswirkung ein. Der Versuch wurde bei einer Geschwindigkeit von $2,5 \text{ m/s}$ abgebrochen, um Schäden am Antriebsmotor zu vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Position des Bremsmotors bei etwa 600.

Auswertung: Dieser Versuch liefert erste Hinweise auf die Einstellung der Bremse. Ab einem Positionswert von 350 nehmen die Bremsbeläge offenbar erstmals Kontakt mit der Felge auf. Die Geschwindigkeit bleibt anschließend nahezu konstant, was darauf hinweist, dass zunächst ein gewisser Druck aufgebaut werden muss, bevor eine wirksame Bremsung einsetzt. Erst ab einem Wert von etwa 530 ist ein deutlicher Geschwindigkeitsabfall zu erkennen. Für die Position der Bremse im Ruhezustand sollte daher ein Wert unterhalb von 350 gewählt werden, für die Position, an der die geregelte Bremsung eingeleitet wird, ein Wert unterhalb von 530 und für die Position einer Gefahrenbremsung ein Wert deutlich über 600.



- (a) Geschwindigkeit des Hinterrads. Der Duty-Cycle des Antriebsmotor wurde auf konstant 34000 gesetzt. Dies entspricht etwa einer Geschwindigkeit von $5,5 \text{ m/s}$ im Leerlauf.



- (b) Position des Bremsmotors. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Anspannung der Bremskabel. Die rote Linie stellt die Zielposition, die blaue Linie die aktuelle Motorposition dar.

Abbildung 4.1.1: Relation zwischen Motorposition und Bremskraft. Bei einer Steigung der Motorposition ist eine Verringerung der Geschwindigkeit des Hinterrads zu erkennen.

4.2 Relation zwischen Stromaufnahme und Bremskraft

Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Stromaufnahme des Bremsmotors beim Anspannen der Bremskabel ansteigt, da dafür eine höhere Leistung erforderlich ist. Zur Überprüfung dieser Annahme wurden die Messdaten des Stromsensors ausgewertet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.2.1 dargestellt.

Durchführung: Als Datengrundlage für diese Analyse dient die bereits im Abschnitt 4.1 beschriebene Testreihe.

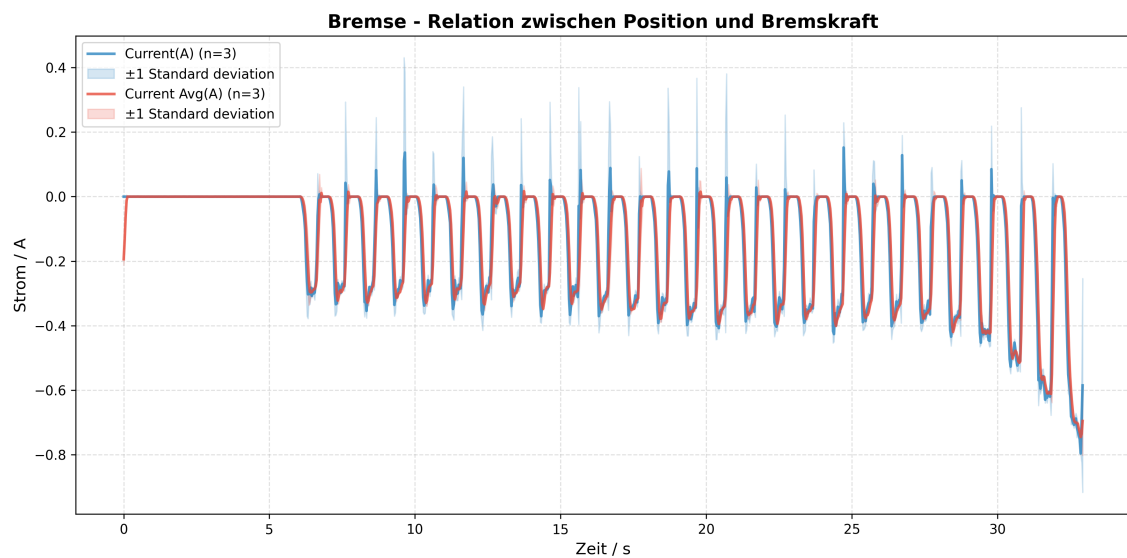
Beobachtung: Während der Bewegung des Bremsmotors lässt sich ein Stromfluss messen, der nach dem Erreichen der Zielposition deutlich abfällt. In allen Positionen benötigt der Motor mindestens einen Ruhestrom zwischen 0,3 A und 0,4 A. Zudem treten insbesondere beim Starten des Motors Stromspitzen auf, die deutlich von den übrigen Werten abweichen. Ab einer Motorposition von 560 ist eine zunehmende Stromaufnahme zu beobachten.

Auswertung: Aufgrund des Rauschens in den Messdaten wurde ein gleitender Mittelwert verwendet, der über jeweils die letzten zehn Einzelmessungen gebildet wird. Dies ermöglicht die Definition robuster Schwellwerte für eine mögliche Regelung. Der Leerlaufstrom des Motors beträgt etwa 0,4 A und steigt erst ab einer Motorposition von 560 an. Im Vergleich dazu wurde in Abschnitt 4.1 festgestellt, dass eine signifikante Bremswirkung bereits ab einer Position von 520 eintritt. Somit besteht ein Zusammenhang zwischen der Stromaufnahme und der Bremskraft. Theoretisch könnte die Regelung der Bremse also auch auf Basis des Stromwerts erfolgen, was den Vorteil hätte, dass keine Kalibrierung des Hall-Sensors erforderlich wäre. Allerdings zeigt sich ein signifikanter Anstieg der Stromaufnahme erst bei sehr starken Bremsungen. Bei einer Position von 560 wurde das Fahrrad beispielsweise von 5,5 m/s auf 3,5 m/s abgebremst. Aufgrund der geringeren Flexibilität und Präzision erscheint eine Bremskraftregulierung anhand der Position zuverlässiger.

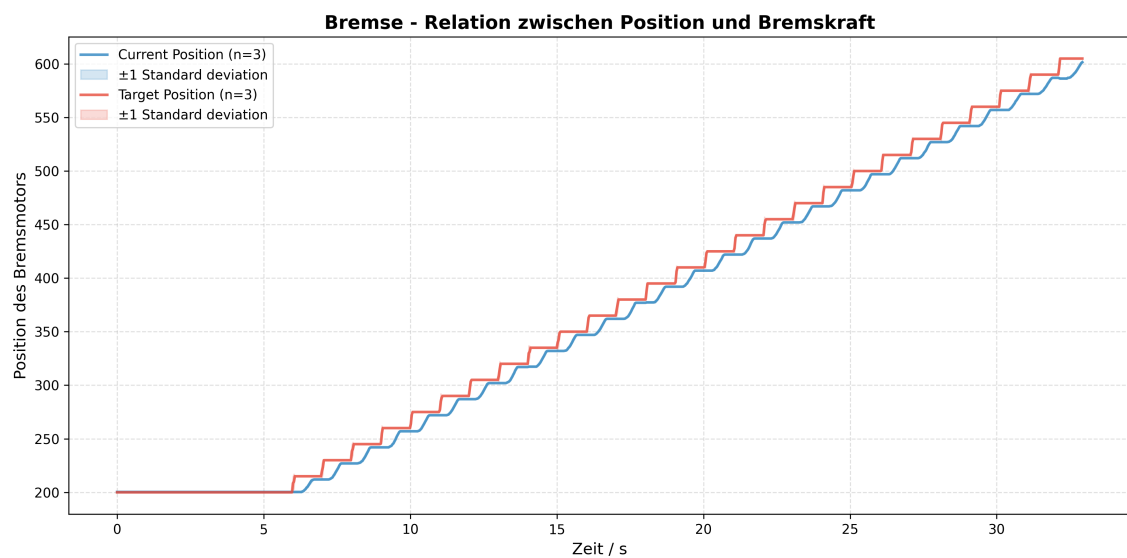
4.3 Reproduzierbarkeit des Bremsverhaltens

Es stellt sich die Frage, wie präzise die Position des Bremsmotors eingestellt werden kann und inwiefern sich daraus ein reproduzierbares Bremsverhalten ableiten lässt. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Testreihe durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Abbildung 4.3.1 dargestellt.

Durchführung: Die Bremse wurde isoliert angesteuert und auf eine definierte Position, in diesem Fall 750, mithilfe des implementierten PID-Reglers bewegt. Zu Beginn jedes einzelnen Tests erfolgte eine erneute Kalibrierung der Bremse.



(a) *Stromaufnahme des Bremsmotors. Die blaue Linie zeigt die gemessenen Stromwerte, die rote Linie den gleitenden Mittelwert über die letzten zehn Messpunkte.*



(b) *Position des Bremsmotors. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Anspannung der Bremskabel. Die rote Linie stellt die Zielposition, die blaue Linie die aktuelle Motorposition dar.*

Abbildung 4.2.1: Relation zwischen Stromaufnahme und Bremskraft. Ab einer bestimmten Motorposition ist ein Anstieg der Stromaufnahme erkennbar.

Beobachtung: Die aufgezeichneten Daten zeigen, dass die Bewegung der Motorwelle in nahezu allen Tests zu jedem Zeitpunkt sehr ähnliche Positionswerte erreicht. Die Abweichungen zwischen den einzelnen Durchläufen sind minimal. Auch die gleitenden Mittelwerte der Stromaufnahme des Bremsmotors verlaufen über den gesamten Testzeitraum hinweg nahezu identisch. Die definierte Stromgrenze von 1,7 A zur Vermeidung von Überspannungen im System wird dabei zuverlässig eingehalten.

Auswertung: Diese Ergebnisse belegen, dass die Kalibrierung der Bremse zuverlässig funktioniert und der Motor sich in jedem Versuch in nahezu gleicher Weise verhält. Dadurch kann ein konsistentes Bremsverhalten gewährleistet werden.

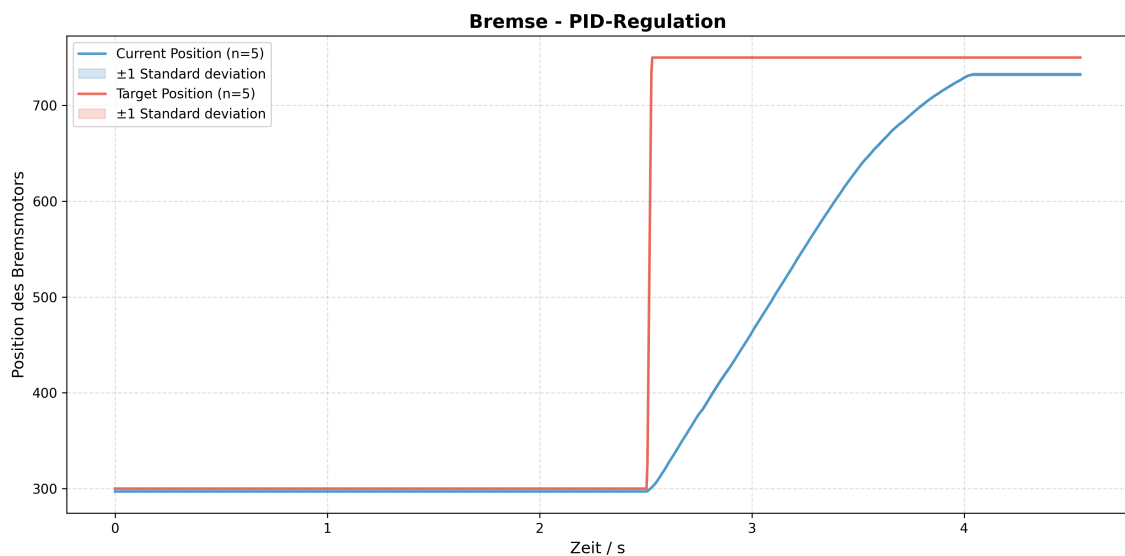
4.4 Regelverhalten des Antriebsmotors mit dem PID-Regler

Die Einstellung der Geschwindigkeit über den implementierten PID-Regler funktionierte zu Beginn nicht wie erwartet. Aus diesem Grund wurden mehrere Testreihen mit unterschiedlichen Reglerkonstanten durchgeführt. Im Folgenden werden die Ergebnisse mit den final ausgewählten Konstanten dargestellt, die in Abbildung 4.4.1 zu sehen sind.

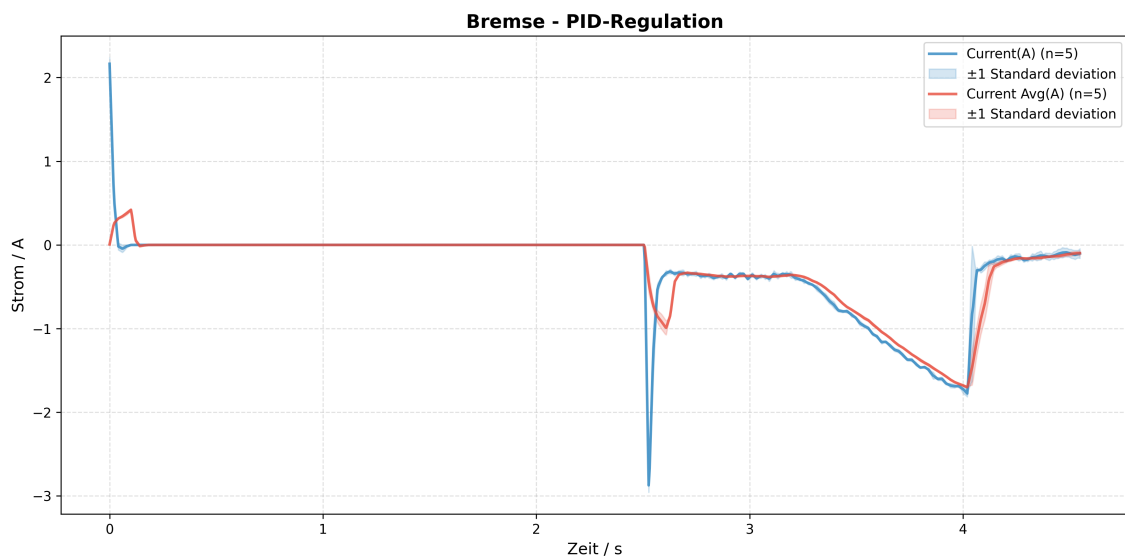
Durchführung: Das Fahrrad wurde in drei aufeinanderfolgenden Zeitintervallen von jeweils zehn Sekunden auf unterschiedliche Zielgeschwindigkeiten eingestellt, um das Regelverhalten zu untersuchen. Im ersten Intervall wurde eine Geschwindigkeit von 3 m/s , im zweiten von 5 m/s und im dritten wieder 3 m/s vorgegeben. Die Tests wurden sowohl im Leerlauf als auch mit aktivierter Bremse (Position 540) durchgeführt.

Beobachtung: Im Leerlauf wird das Fahrrad innerhalb von etwa $0,6 \text{ s}$ auf eine Geschwindigkeit von 4 m/s beschleunigt. Anschließend reduziert sich die Geschwindigkeit allmählich auf die angestrebten 3 m/s , die nach etwa 2 s erreicht und danach stabil gehalten werden. Ein vergleichbares Verhalten, wenn auch weniger ausgeprägt, zeigt sich beim Wechsel auf 5 m/s . Beim Zurückwechseln zu 3 m/s erfolgt die Reduktion zunächst schrittweise, bis eine Geschwindigkeit von etwa $2,5 \text{ m/s}$ erreicht wird. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Geschwindigkeit langsam auf den Zielwert von 3 m/s . Unter Lastbedingungen mit aktivierter Bremse treten keine Überschinger auf. Insgesamt kann in diesem Fall ein besseres Regelverhalten bezüglich der Geschwindigkeitseinstellung beobachtet werden.

Auswertung: Das im Leerlauf beobachtete Überschwingen bei einer Erhöhung der Zielgeschwindigkeit lässt sich kaum vermeiden, da im realen Betrieb der Reifen mit dem Untergrund in Kontakt steht und eine größere Masse beschleunigt werden muss. Eine zu starke Dämpfung des Reglers, um dieses Phänomen zu unterdrücken, würde in diesem Fall zu einer trägeren Reaktion führen. Um realitätsnähere Bedingungen zu simulieren, wurde die Testreihe mit aktivierter Bremse durchgeführt, wobei eine zügige und stabile Geschwindigkeitseinstellung ohne Überschwingen erreicht werden konnte.

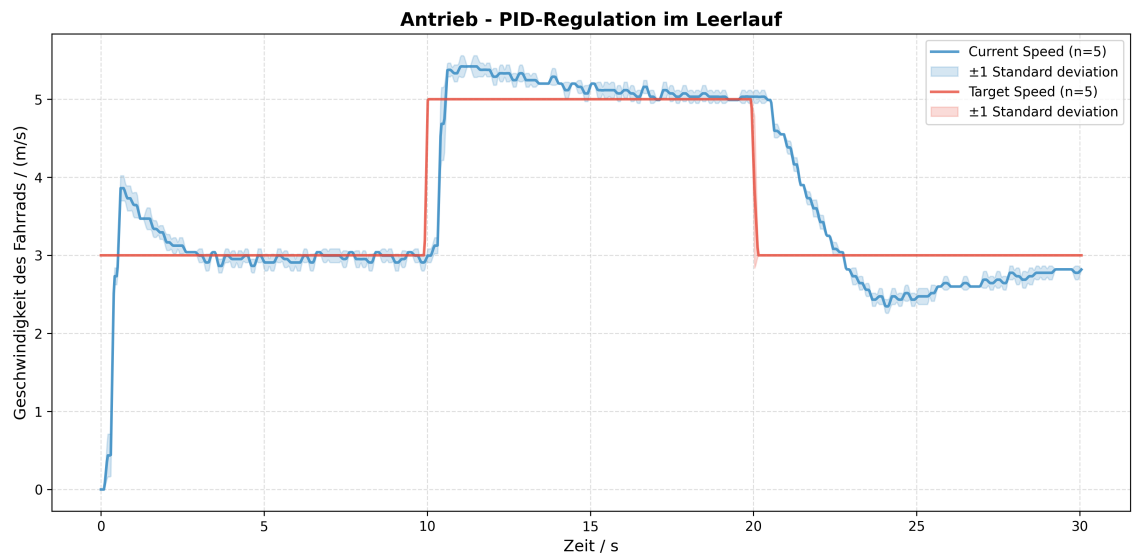


(a) Position des Bremsmotors. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Anspannung der Bremskabel. Die rote Linie stellt die Zielposition, die blaue Linie die aktuelle Motorposition dar.

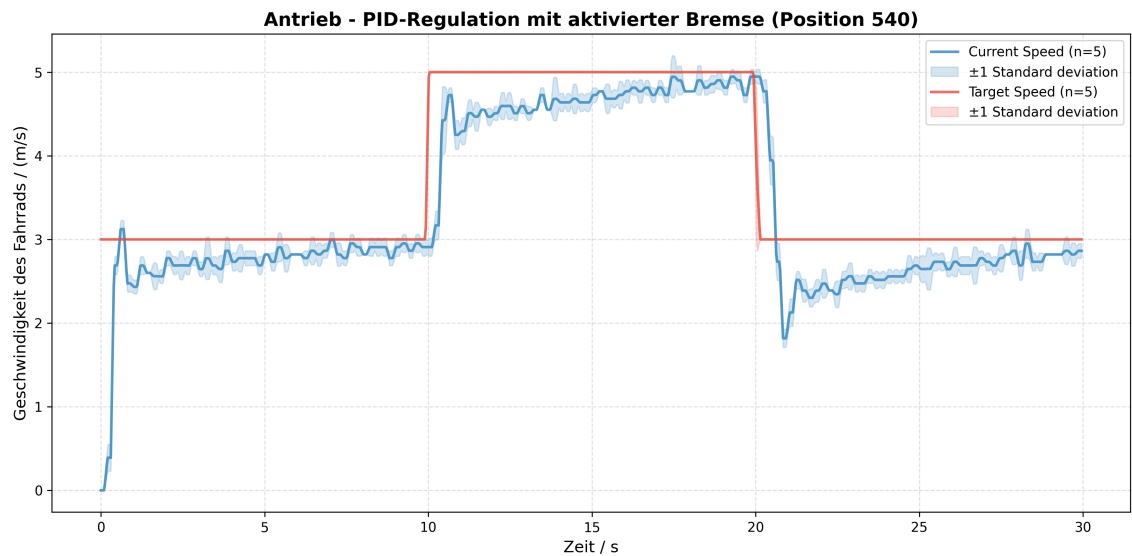


(b) Stromaufnahme des Bremsmotors. Die blaue Linie zeigt die gemessenen Stromwerte, die rote Linie den gleitenden Mittelwert über die letzten zehn Messpunkte.

Abbildung 4.3.1: Regelverhalten der Bremse mit dem PID-Regler. Die Position der Motorwelle verläuft über alle Versuche hinweg nahezu identisch, mit nur geringen Abweichungen. Auch die Stromaufnahme zeigt ein vergleichbares, konstantes Verhalten.



(a) Geschwindigkeitseinstellung im Leerlauf. Die blaue Linie zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die rote Linie die eingestellte Zielgeschwindigkeit.



(b) Geschwindigkeitseinstellung mit aktivierter Bremse (Position 540). Die blaue Linie zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die rote Linie die eingestellte Zielgeschwindigkeit.

Abbildung 4.4.1: Regelverhalten des Antriebsmotors mit dem PID-Regler. Es ist zu sehen, dass mit aktivierter Bremse das Phänomen mit dem Überschwingen im Leerlauf nicht zu beobachten ist.

4.5 Simulation einer Gefahrenbremsung

Im Folgenden wird die Gefahrenbremsung simuliert. Diese Testreihe wurde sowohl im Leerlauf als auch unter realen Bedingungen durchgeführt. Die Logging-Dateien der Versuchsdurchführung sind aufgrund einer fehlerhaften Einstellung leider unvollständig. Das Video zur realen Versuchsdurchführung ist jedoch auf dem beigelegten USB-Stick einsehbar.

Durchführung: Das Fahrrad wird zunächst auf eine Geschwindigkeit von 3 m/s beschleunigt. Nach einer Dauer von 5 s wird die Gefahrenbremsung eingeleitet. In Abbildung 4.5.1 sind die Ergebnisse der Testreihe im Leerlauf dargestellt.

Beobachtung: Das Fahrrad kommt nach etwa $1,2 \text{ s}$ vollständig zum Stillstand, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einleitung der Gefahrenbremsung.

Auswertung: Die Auswertung basiert auf den im Leerlauf gemessenen Werten. Dennoch lässt sich ein ähnliches Verhalten auch unter realen Bedingungen beobachten. Die Bremskraft ist ausreichend, um das Gesamtsystem bei einer Geschwindigkeit von 3 m/s zuverlässig und zügig zum Stillstand zu bringen.

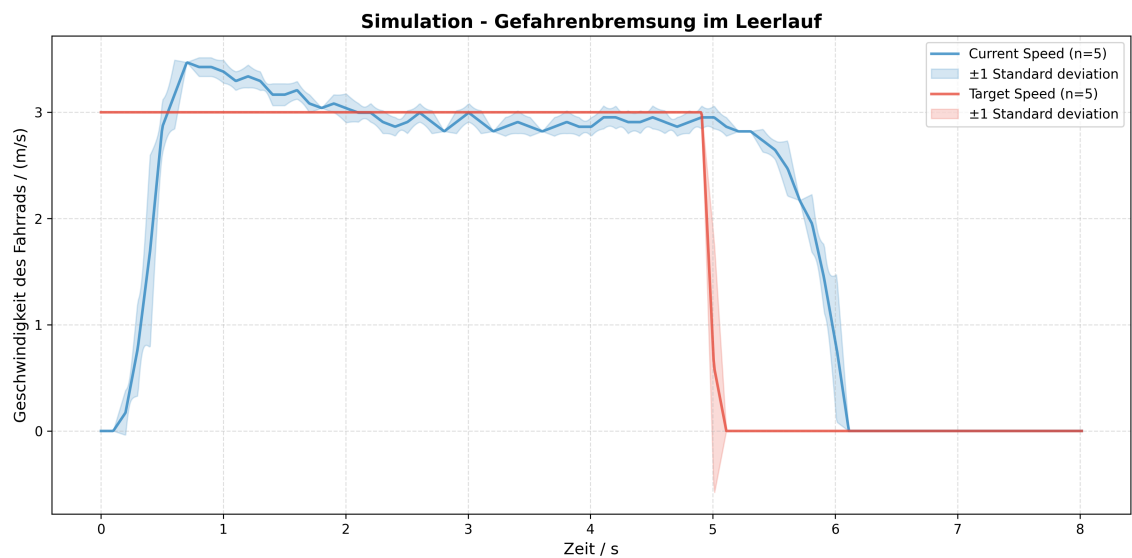
4.6 Simulation einer geregelten Bremsung

Im Folgenden wird die geregelte Bremsung simuliert. Auch diese Testreihe wurde sowohl im Leerlauf als auch unter realen Bedingungen durchgeführt.

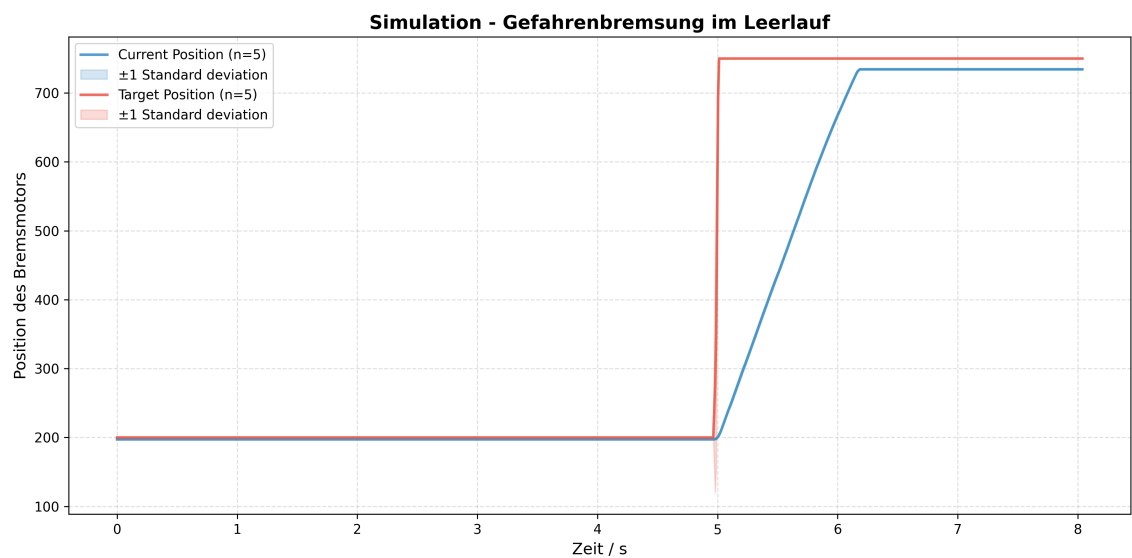
Durchführung: Das Fahrrad wird zunächst auf eine Zielgeschwindigkeit von 3 m/s beschleunigt. Anschließend erfolgt eine Abbremsung auf 2 m/s , bevor am Ende erneut eine Gefahrenbremsung ausgelöst wird. Die Ergebnisse dieser Testreihe sind in Abbildung 4.6.1 zu finden.

Beobachtung: Die Bremse wird aktiviert, sobald die aktuelle Geschwindigkeit die Zielgeschwindigkeit über einen definierten Toleranzbereich hinaus überschreitet. Befindet sich die Geschwindigkeit innerhalb des Toleranzbereichs, wird die Bremse deaktiviert und kehrt in ihren Ausgangszustand zurück. Dieses Verhalten tritt sowohl im Leerlauf als auch unter realen Bedingungen auf.

Auswertung: Die automatische Bremsregelung arbeitet wie vorgesehen und reagiert zuverlässig auf Änderungen der Zielgeschwindigkeit. Aufgrund der begrenzten Teststrecke konnte die vollständige Regelwirkung in der Realität jedoch nicht beobachtet werden. Es zeigte sich aber, dass die Bremse bei einer Reduktion der Zielgeschwindigkeit zuverlässig aktiviert wurde. Insgesamt kann die Implementierung des automatischen Bremssystems als erfolgreich bewertet werden. Für zukünftige Anwendungen sollten einzelne Parameter bei geregelten Bremsvorgängen weiter optimiert werden.

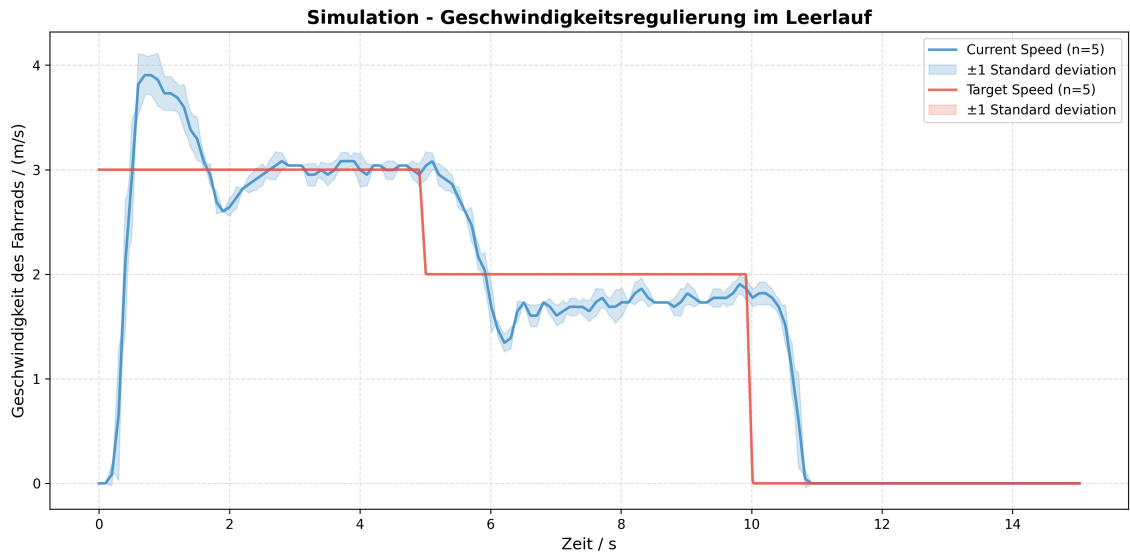


- (a) Geschwindigkeitseinstellung des Fahrrads. Die blaue Linie zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die rote Linie die eingestellte Zielgeschwindigkeit.

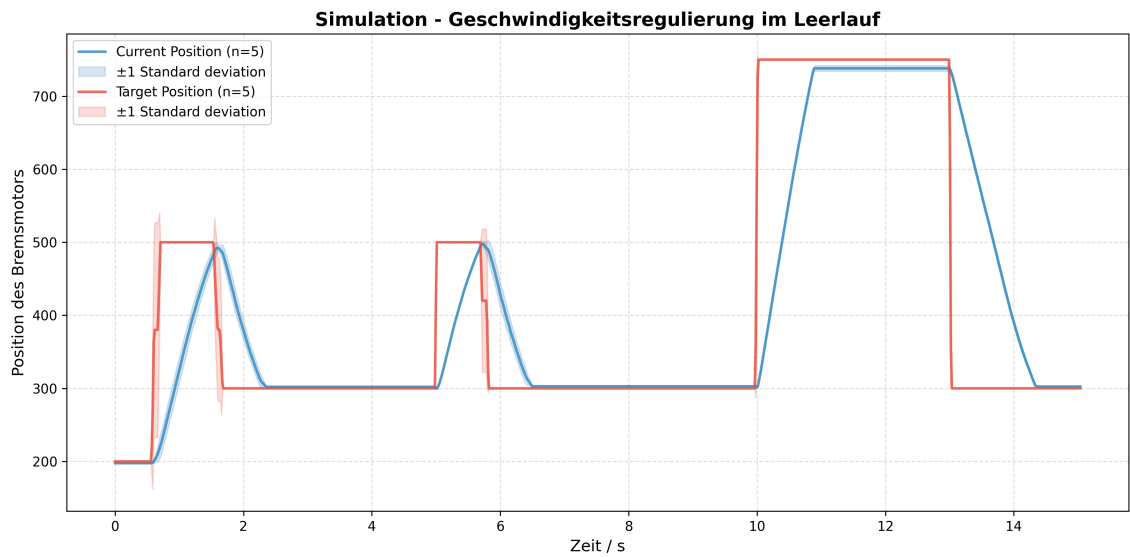


- (b) Position des Bremsmotors. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Anspannung der Bremskabel. Die rote Linie stellt die Zielposition, die blaue Linie die aktuelle Motorposition dar.

Abbildung 4.5.1: Simulation einer Gefahrenbremsung im Leerlauf. Etwa 1,1 s nach Einleitung der Gefahrenbremsung kommt das Fahrrad vollständig zum Stillstand.



(a) Geschwindigkeitseinstellung des Fahrrads. Die blaue Linie zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die rote Linie die eingestellte Zielgeschwindigkeit.



(b) Position des Bremsmotors. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Anspannung der Bremskabel. Die rote Linie stellt die Zielposition, die blaue Linie die aktuelle Motorposition dar.

Abbildung 4.6.1: Simulation einer geregelten Bremsung im Leerlauf. Die Bremse wird aktiviert, sobald die aktuelle Geschwindigkeit die Zielgeschwindigkeit über einen definierten Toleranzbereich hinaus überschreitet. Sobald sich die Geschwindigkeit innerhalb des Toleranzbereichs befindet, wird die Bremse deaktiviert.

5 Fazit

In dieser Arbeit wurde ein Bremssystem zur Integration in ein automatisiertes Fahrrad entwickelt und experimentell erprobt. Es ist nun möglich, die Geschwindigkeit des Fahrrads auf einen gewünschten Wert einzustellen, der anschließend automatisch geregelt und gehalten wird. Dies gelingt durch eine zuverlässige und sichere Kommunikation zwischen Brems- und Antriebssystem. Beide Systeme reagieren dynamisch auf Änderungen der Geschwindigkeit und werden entsprechend den vorliegenden Bedingungen koordiniert angesteuert, ohne sich gegenseitig zu behindern. Die Beschleunigung übernimmt das Antriebssystem, während im Bedarfsfall eine automatisch geregelte Bremsung erfolgt.

Darüber hinaus kann das Fahrrad nun jederzeit durch eine Gefahrenbremsung sicher zum Stillstand gebracht werden. Dies stellt einen essenziellen Sicherheitsmechanismus dar, der in jedem automatisierten Fahrsystem vorhanden sein sollte. Die Gefahrenbremsung kann derzeit entweder manuell über das interaktive Hauptprogramm ausgelöst oder automatisch durch das Erkennen einer unerwartet hohen Beschleunigung aktiviert werden.

Insgesamt wurden die in Abschnitt 3.1 definierten Anforderungen vollständig erfüllt. Sowohl eine fein dosierbare als auch eine sofortige, kraftvolle Bremsung des Gesamtsystems ist möglich, die von der zentralen Steuereinheit koordiniert wird. Beide Bremsen werden dabei synchron über einen Linearmotor betätigt, wobei die Kraftverteilung individuell einstellbar ist. Die modulare Bauweise des Bremssystems erlaubt eine einfache Montage und Demontage und verwendet robuste Komponenten, die eine zuverlässige Funktion im Betrieb sicherstellen.

5.1 Ausblick

Im Zuge der vollständigen Neustrukturierung des Quellcodes wurde auf die Neuimplementierung der Lenksteuerung verzichtet. Die Einbindung dieses Funktionsbereichs hätte erheblichen Mehraufwand bedeutet, insbesondere aufgrund notwendiger zusätzlicher Tests mit dem neuen Bremssystem. Die Fähigkeit zur Selbstbalancierung muss daher künftig erneut integriert werden. Die notwendigen Grundlagen sind jedoch bereits vorhanden: Die Erfassung der absoluten Lage des Fahrzeugs sowie die geregelte Geschwin-

digkeitskontrolle wurden erfolgreich umgesetzt. Es fehlt lediglich die Ansteuerung des Lenkmechanismus auf Basis dieser Sensordaten.

Eine sinnvolle Systemerweiterung wäre der Einsatz einer Kamera zur Umfelderkennung. Diese könnte genutzt werden, um beispielsweise die Gefahrenbremsung bei Erkennung eines Hindernisses automatisch einzuleiten.

Zudem könnte ein präziserer Sensor zur Geschwindigkeitsmessung integriert werden. Die derzeitige Messmethode basiert auf der Umdrehung des Hinterrads und wird nur alle 0,2 s aktualisiert. Eine schnellere und genauere Erfassung, beispielsweise auf Grundlage der tatsächlichen Beschleunigung, würde die Reaktionsfähigkeit des Systems weiter verbessern und das Bremsverhalten optimieren.

Derzeit kann die Gefahrenbremsung ausschließlich durch die Software aktiviert werden. Eine sinnvolle Ergänzung wäre die Möglichkeit, diese auch über eine manuelle Notbedienung, beispielsweise durch Betätigen eines Notschalters, auszulösen.

Abbildungsverzeichnis

3.3.1 Problemstellung: Asymmetrische Kraftverteilung	16
3.3.2 Wippe ohne Offset	16
3.3.3 Wippe mit Offset	17
3.3.4 Zeichnung der Wippe des 3D-Modells	18
3.3.5 Analyse des Bauteils ohne Verstärkungsrippen mithilfe der FEM	20
3.3.6 Analyse des Bauteils mit Verstärkungsrippen mithilfe der FEM	21
3.3.7 Ausschnitt des Bremssystems im CAD-Modell	22
3.3.8 Bemaßung eines Hohlprofils in rechteckiger Form	23
3.4.1 Regelkreisschleife der Bremskraftregulierung	26
3.4.2 Automatisches Bremssystem	29
3.4.3 Regelkreisschleife der Geschwindigkeitsregulierung des Fahrrads	30
3.6.1 Ansicht des Gesamtsystems von der Seite	35
3.6.2 Ansicht des Bremssystems von oben	36
4.1.1 Relation zwischen Motorposition und Bremskraft	38
4.2.1 Relation zwischen Stromaufnahme und Bremskraft	40
4.3.1 Regelverhalten der Bremse mit dem PID-Regler	42
4.4.1 Regelverhalten des Antriebsmotors mit dem PID-Regler	43
4.5.1 Simulation einer Gefahrenbremsung im Leerlauf	45
4.6.1 Simulation einer geregelten Bremsung im Leerlauf	46
A.2.1 Histogramm des Bauteils ohne die Rippen mithilfe der FEM	56
A.2.2 Histogramm des Bauteils mit den Rippen mithilfe der FEM	56
A.3.1 Pulssignale des Hall-Sensors im Linearmotor	57
A.4.1 Verformung des Bremssystems vor und nach einer Gefahrenbremsung	58
A.5.1 Schaltplan des Bremssystems	59

Tabellenverzeichnis

2.2.1 Standard File-Descriptors	6
3.3.1 Kraftverteilung bei verschiedenen Auslenkwinkel α	18

Algorithmenverzeichnis

3.4.1 Bremskrafteinstellung	26
3.4.2 Automatisches Bremssystem	28
3.4.3 Automatische Geschwindigkeitsregulierung	31

Literaturverzeichnis

- [1] Bosch Sensortec GmbH. *BNO055 Intelligent 9-Axis Absolute Orientation Sensor*. Datasheet BST-BNO055-DS000. Reutlingen, Germany: Bosch Sensortec GmbH, 12. Juni 2020, S. 58. URL: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bno055-ds000.pdf> (besucht am 12. 06. 2020).
- [2] Chin-Yi Cheng u. a. „Efficiency Enhancement of Bicycle Anti-Lock Braking Systems (ABS): Design and Optimization of Solenoid Actuators through Finite Element Analysis and Performance Simulation“. In: *Advances in Mechanical Engineering* 16.9 (1. Sep. 2024), S. 16878132241281238. ISSN: 1687-8132. DOI: [10.1177/16878132241281238](https://doi.org/10.1177/16878132241281238) URL: <https://doi.org/10.1177/16878132241281238> (besucht am 27. 06. 2025).
- [3] Srinivasa Gupta Gembali, A. N. Brahmeswara Rao und H. Naresh. „Design and Experimental Analysis of Electro Magnetic Braking System“. In: *Materials Today: Proceedings*. International Conference on Advances in Materials Research - 2019 45 (1. Jan. 2021), S. 2833–2839. ISSN: 2214-7853. DOI: [10.1016/j.matpr.2020.11.806](https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.806). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320394827> (besucht am 20. 06. 2025).
- [4] Handson Technology. *BTS7960 High Current 43A H-Bridge Motor Driver*. Datasheet. Malaysia: Handson Technology, S. 9. URL: <https://www.handsontec.com/dataspecs/module/BTS7960%20Motor%20Driver.pdf> (besucht am 12. 06. 2020).
- [5] Amine Karabila. „Auf dem Weg zum selbstfahrenden Fahrrad - Analyse und Implementierung einer Regelung der Balance (und der Geschwindigkeit)“. 15. Aug. 2022.
- [6] Michael Kerrisk. *The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook*. San Francisco, USA: No Starch Press, Okt. 2010. ISBN: 978-1-59327-220-3.
- [7] Rui Pereira u. a. „Energy Efficiency across Programming Languages: How Do Energy, Time, and Memory Relate?“ In: *Proceedings of the 10th ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering*. SLE 2017. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 23. Okt. 2017, S. 256–267. ISBN: 978-1-4503-5525-4. DOI: [10.1145/3136014.3136031](https://doi.org/10.1145/3136014.3136031). URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3136014.3136031> (besucht am 20. 06. 2020).

- [8] Anna Ranz. „How to Make a Bicycle (Not) Fall - Implementing a Steering Control for a Self-Balancing Bicycle“. 15. Aug. 2021.
- [9] Mutasim Salman, Shivam Chaturvedi und Wencong Su. „Comprehensive Study of E-Bike Braking Dynamics: Modeling, Simulation, and Experimental Validation“. In: *IEEE Access* 13 (2025), S. 14998–15013. ISSN: 2169-3536. DOI: [10.1109/ACCESS.2025.3532296](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3532296). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10848086> (besucht am 27. 06. 2025).
- [10] Michael G. Skarpetis, Fotis N. Koumboulis und Vasilios Tsigkopoulos. „A Fuzzy Control Scheme for Asymptotic Command Tracking of Self-Balancing Robots“. In: *Proceedings of the 2023 6th International Conference on Robot Systems and Applications*. ICRSA '23. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 28. Juni 2024, S. 24–29. ISBN: 979-8-4007-0803-9. DOI: [10.1145/3655532.3655536](https://doi.org/10.1145/3655532.3655536). URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3655532.3655536> (besucht am 27. 06. 2020).
- [11] Texas Instruments. *INA219 Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface*. Datasheet SBOS448G. Dallas, USA: Texas Instruments, August 2008 – Revised December 2015, S. 39. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf?ts=1742101113118> (besucht am 12. 06. 2020).
- [12] Cheng Ping Yang und Tyng Liu. „Analysis of a New Mechanical Anti-Lock Brake System for Two-Wheeled Vehicles“. In: *Applied Mechanics and Materials* 437 (2013), S. 313–320. ISSN: 1662-7482. DOI: [10.4028/www.scientific.net/AMM.437.313](https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.437.313). URL: <https://www-scientific-net.proxy.ub.uni-frankfurt.de/AMM.437.313> (besucht am 10. 06. 2020).
- [13] Jonah Zander. „Entwurf einer Steuerung für ein selbstbalancierendes Fahrrad“. 31. Aug. 2023.

A Anhang

A.1 Herleitung der Formel für die Wippe mit Offset

Nomenklatur

- α Auslenkwinkel der Wippe um den Verbindungspunkt
- β Winkel zwischen Rotationsachse und Verbindungsbalken am Angriffspunkt
- γ Winkel zwischen Verbindungsbalken und F_{v1} am Angriffspunkt
- δ Winkel zwischen F_{v1} und F_v am Angriffspunkt
- ε Winkel zwischen F_{h1} und F_h am Angriffspunkt

Um die Verteilung der Motorkraft F_M auf die beiden Kräfte F_v und F_h zu bestimmen, ist eine genauere Betrachtung der Geometrie der Konstruktion erforderlich. Sei α die Auslenkung der Wippe um den Verbindungspunkt gegen den Uhrzeigersinn, d der Offset und es gilt $l_v = l_h$. Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt des Balkens nach oben, sodass sich die vertikalen Abstände der Angriffspunkte der Zugkräfte F_v und F_h vom Verbindungspunkt unterscheiden. Die Kräfte F_{v1} und F_{h1} bezeichnen die Anteile der Zugkräfte, die die Drehmomente M_v beziehungsweise M_h erzeugen. Diese wirken senkrecht zur Rotationsachse, weshalb $\gamma = 90^\circ - \beta$ gilt. Zur Berechnung der resultierenden Zugkräfte werden die Winkel δ und ε benötigt, die sich folgendermaßen berechnen lassen:

$$\delta = 90^\circ - \gamma - \alpha = \beta - \alpha \quad (\text{A.1.1})$$

$$\varepsilon = 90^\circ - \gamma + \alpha = \beta + \alpha \quad (\text{A.1.2})$$

Folgende Beziehungen gelten bisher:

$$F_M = F_v + F_h \quad (\text{A.1.3})$$

$$M_v + M_h = 0 \quad (\text{A.1.4})$$

$$F_{v1} = F_{h1} \quad (\text{A.1.5})$$

$$F_{v1} = \cos(\delta) \cdot F_v \quad (\text{A.1.6})$$

$$F_{h1} = \cos(\varepsilon) \cdot F_h \quad (\text{A.1.7})$$

Damit lassen sich die Kräfte F_v und F_h bestimmen:

$$F_v = F_M - F_h \quad (\text{A.1.8})$$

$$\cos(\delta) \cdot F_v = \cos(\varepsilon) \cdot F_h \quad (\text{A.1.9})$$

$$\cos(\delta) \cdot (F_M - F_h) = \cos(\varepsilon) \cdot F_h \quad (\text{A.1.10})$$

$$\cos(\delta) \cdot F_M - \cos(\delta) \cdot F_h = \cos(\varepsilon) \cdot F_h \quad (\text{A.1.11})$$

$$\cos(\delta) \cdot F_M = \cos(\varepsilon) \cdot F_h + \cos(\delta) \cdot F_h \quad (\text{A.1.12})$$

$$\cos(\delta) \cdot F_M = (\cos(\delta) + \cos(\varepsilon)) \cdot F_h \quad (\text{A.1.13})$$

$$F_h = F_M \cdot \frac{\cos(\delta)}{(\cos(\delta) + \cos(\varepsilon))} \quad (\text{A.1.14})$$

$$F_h = F_M \cdot \frac{\cos(\beta - \alpha)}{(\cos(\beta - \alpha) + \cos(\beta + \alpha))} \quad (\text{A.1.15})$$

$$F_v = F_M \cdot \left(1 - \frac{\cos(\beta - \alpha)}{(\cos(\beta - \alpha) + \cos(\beta + \alpha))} \right) \quad (\text{A.1.16})$$

A.2 Histogramme der FEM-Analyse

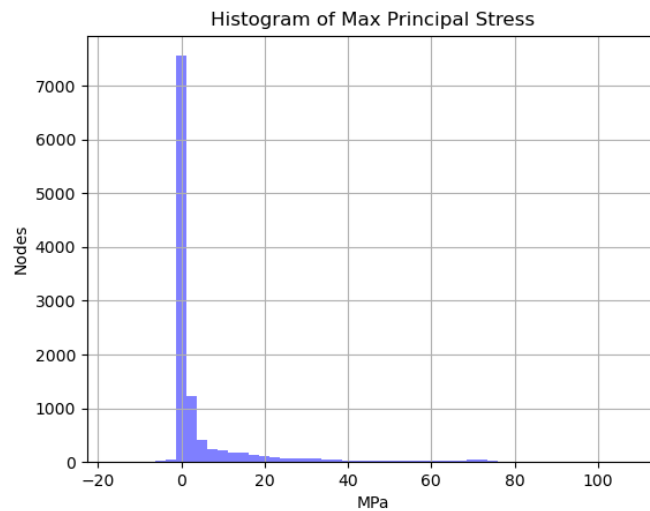


Abbildung A.2.1: Histogramm des Bauteils ohne die Rippen mithilfe der FEM. Dargestellt ist die Anzahl der Knotenpunkte, für die die Berechnung durchgeführt wurde, in Abhängigkeit von der Belastungsstärke. Insgesamt zeigt sich eine geringe Belastung der meisten Knotenpunkte, während vereinzelte Knoten stark ausgelastet sind.

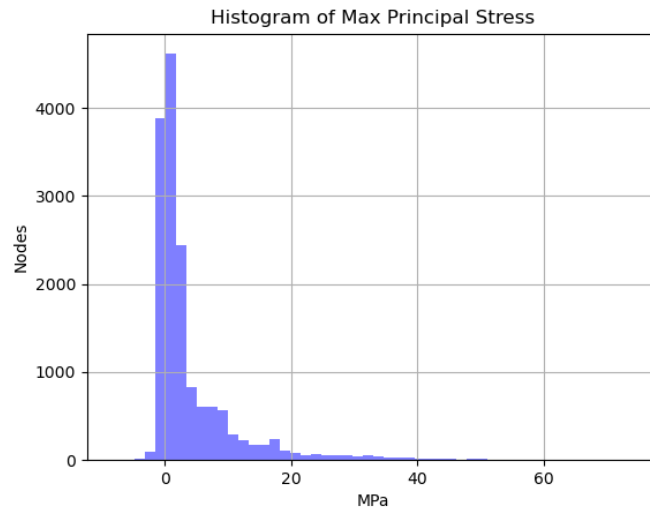
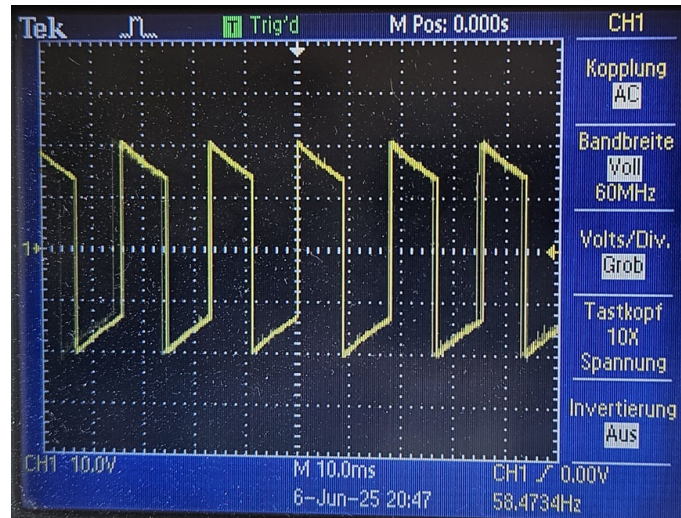
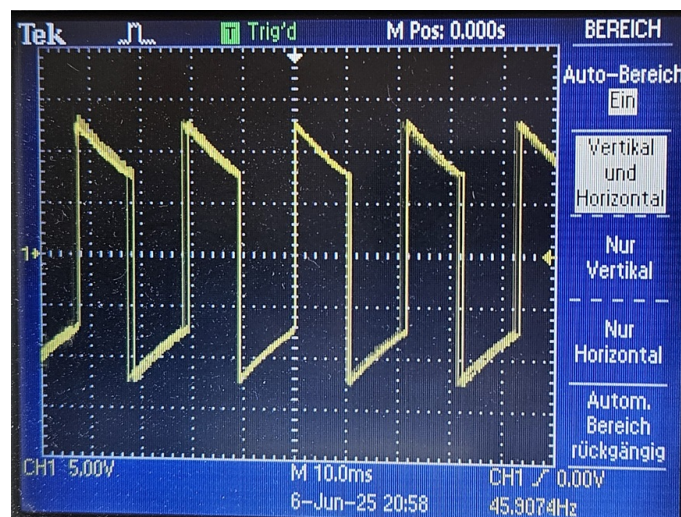


Abbildung A.2.2: Histogramm des Bauteils mit den Rippen mithilfe der FEM. Auch hier ist die Anzahl der Knotenpunkte in Abhängigkeit von der Belastungsstärke dargestellt. Die Gesamtbelastung ist gering, der Bereich mit hoher Auslastung ist kleiner als bei der Variante ohne Verstärkungsrippen und die Verteilung wirkt insgesamt gleichmäßiger.

A.3 Pulssignale des Hall-Sensors im Linearmotor



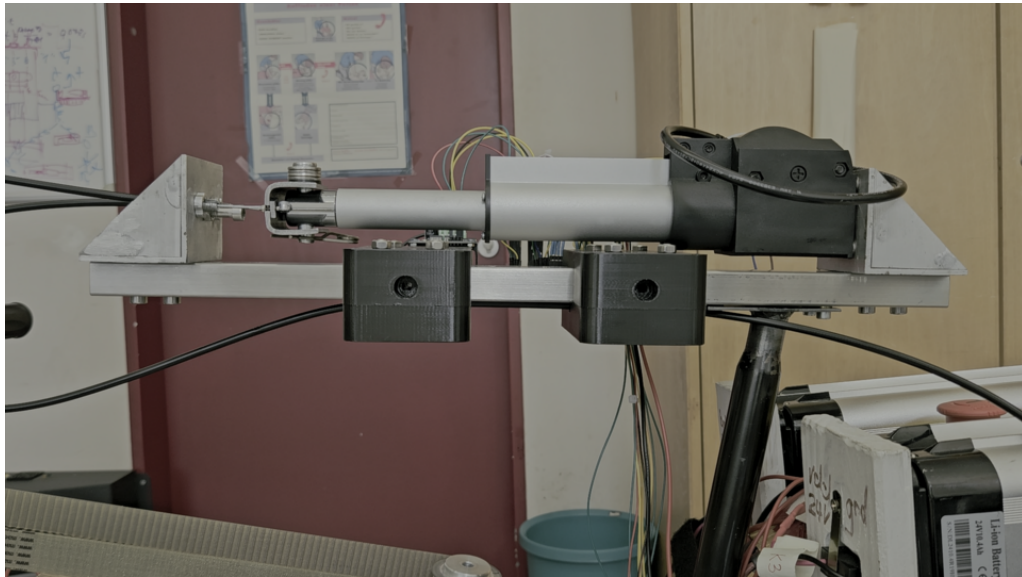
(a) ohne Spannungsteiler



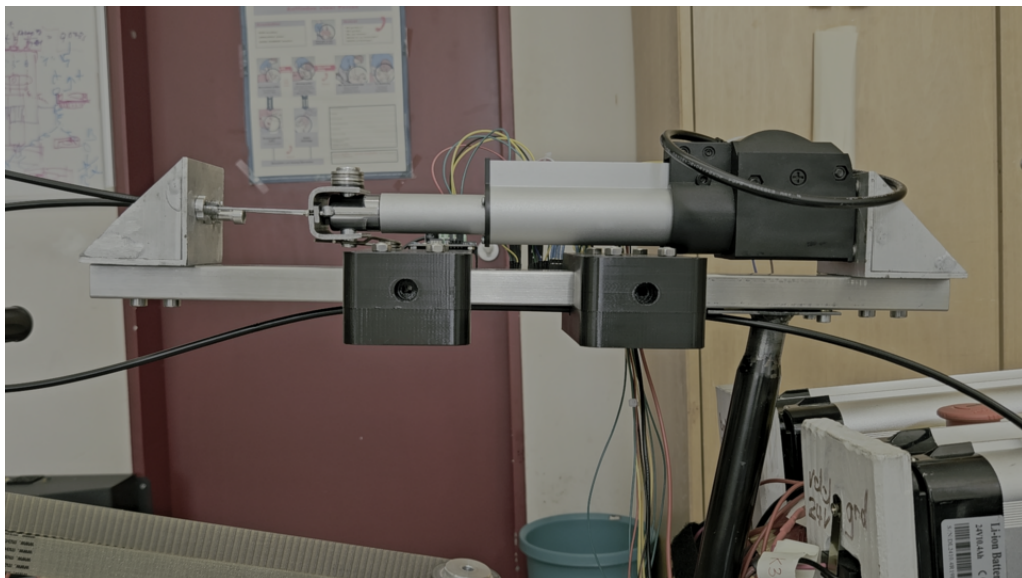
(b) mit Spannungsteiler

Abbildung A.3.1: Pulssignale des Hall-Sensors im Linearmotor. Die Pulssignale ohne Spannungsteiler weisen eine Amplitude von 5 V auf, während die Signale mit Spannungsteiler auf etwa 3,3 V begrenzt sind.

A.4 Verformung des Bremssystems bei einer Gefahrenbremsung



(a) im Ausgangszustand



(b) nach einer Gefahrenbremsung

Abbildung A.4.1: Verformung des Bremssystems vor und nach einer Gefahrenbremsung. Das linke Ende des Vierkantrohrs biegt sich bei einer Gefahrenbremsung minimal nach oben. Diese Verformung ist sehr gering und sollte keine Probleme im Betrieb verursachen.

A.5 Schaltplan des Bremssystems

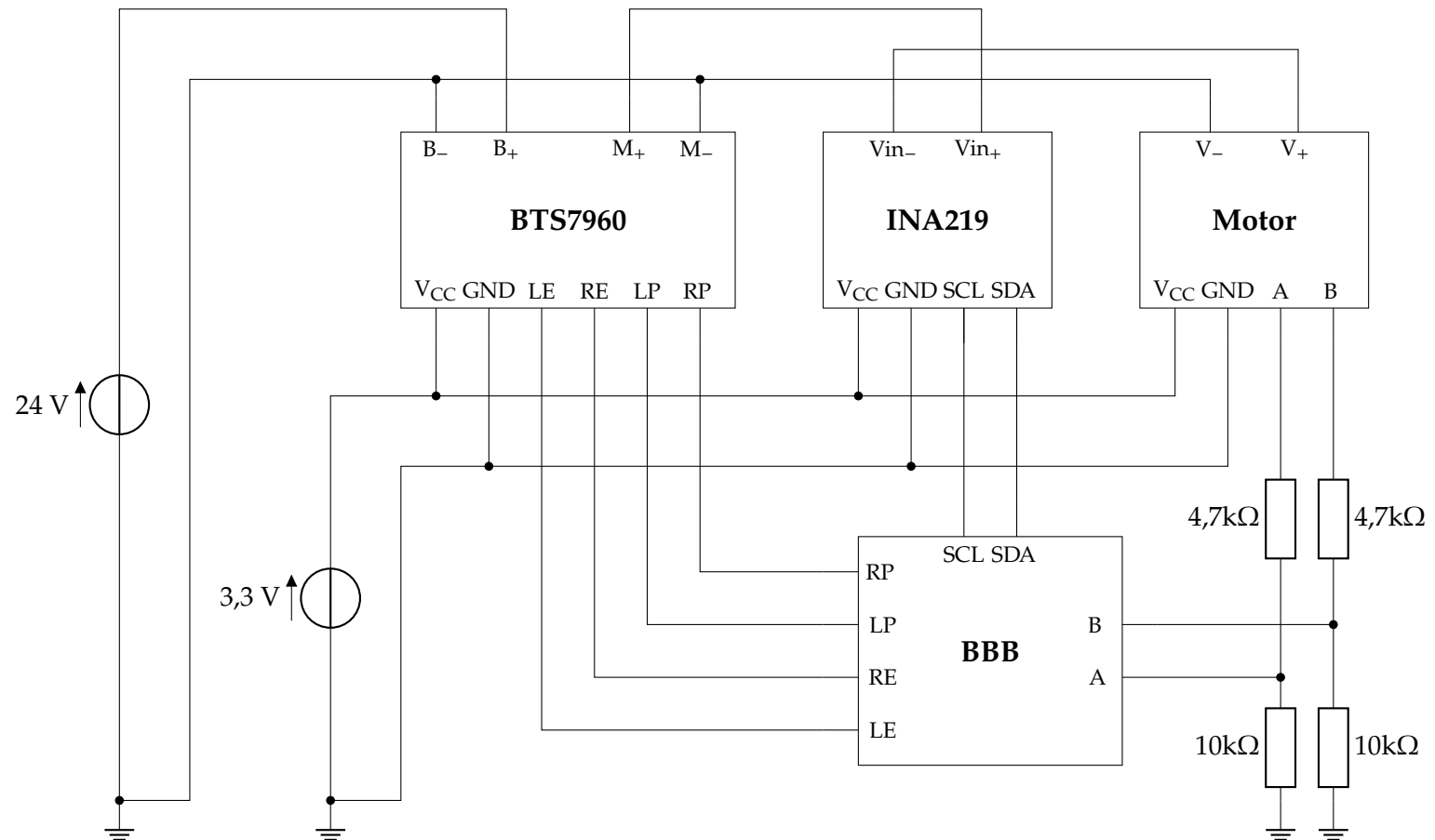


Abbildung A.5.1: Schaltplan des Bremssystems. Der Stromfluss von der 24,V-Versorgung bestimmt die resultierende Motorkraft. Die Logikverbindungen der Peripheriegeräte werden mit einer Versorgungsspannung von 3,3,V betrieben. Die Kommunikation mit dem BeagleBone Black erfolgt über verschiedene Schnittstellen. Der Spannungsteiler reduziert das Ausgangssignal des Hall-Sensors auf 3,3,V.